LAPORAN SISTEM MANAJEMEN APLIKASI STUDO

Disusun Oleh:

Jocelyn Austin Laurensia / 825240044

Marco Kio Jie / 825240064

Faiz Rexy Akbar / 825240114

Jansen Fourrantine / 825240115

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

JUNI 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
KATA PENGANTAR iii
BAB I SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION 1
1.1 Introduction 1
1.1.1 Purpose 1
1.1.2 Scope 2
1.2 Overall Description 2
1.2.1 Product Perspective 3
1.2.2 Product Functions 4
1.2.3 User Characteristics 4
1.3 Specific Requirements 5
1.3.1 External Interface Requirements 5
1.3.2 Functional Requirements 10
1.3.2.1 Information Flow 10
1.3.2.2 Process Description 16
1.3.2.2.1 Use Case 16
1.3.2.2.2 Activity Diagram Swimlane 25
1.3.2.3 Structural Description 30
1.3.2.3.1 Class Diagram 30
1.3.2.3.2 Entity Relationship Diagram 31
1.3.2.4 Behavior Description 31
1.3.2.4.1 Sequence Diagram 31
1.3.2.4.2 Communcation Diagram 35
1.3.3 System Development 37
1.3.3.1 Executable Program 37
BAB 2 PROJECT MANAGEMENT REPORT 42
2.1 Work Breakdown Systems (WBS) 42
2.2 Gantt Chart 45
2.3 PERT dan Penentuan Jalur Kritis 46
2.3.1 Bagan Jaringan 47
2.3.2 Jalur Kritis 50

2.3.4 Algoritma Untuk Jalur Kritis 51
2.3.5 Slack 51
2.4 Function Point 54
2.4.1 FUNCTION LISTS 54
2.4.2 FUNCTION COUNT 56
2.4.3 VALUE ADJUSTMENT 57
2.5 Project Cost 59
2.6 Risk Mitigation, Monitoring, and Management 61

KATA PENGANTAR

Kami memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan ini akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester pada mata kuliah Software Development.

Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Desi Arisandi S.Kom., M.T.I. selaku dosen pengampu yang telah memberikan arahan sekaligus tugas ini. Kami menyadari bahwa laporan yang kami buat masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya, mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan agar kedepannya dapat menjadi bahan perbaikan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi kami maupun pihak lain yang membacanya. Terima kasih.

Jakarta, 17 Juni 2026

BAB I
SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

1.1 Introduction

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Mahasiswa saat ini dihadapkan pada berbagai aktivitas akademik seperti tugas individu, tugas kelompok, kuis, proyek, serta ujian yang memiliki tenggat waktu yang berbeda-beda. Banyaknya tugas yang harus dikelola sering kali menyebabkan mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengatur prioritas pekerjaan, memantau deadline, serta mencatat perkembangan tugas yang sedang dikerjakan. Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan sebuah aplikasi bernama STUDO (Student Task Organizer). STUDO merupakan aplikasi manajemen tugas yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mengelola dan memantau tugas akademik secara lebih terstruktur.

1.1.1 Purpose

Software Requirements Specification (SRS) ini disusun untuk menjabarkan kebutuhan dari aplikasi STUDO (Sistem Daftar Tugas Mahasiswa), berfungsi sebagai pedoman bagi tim pengembang, penguji, dan pihak terkait dalam memahami persyaratan sistem yang akan dikembangkan. STUDO adalah aplikasi berbasis web yang diciptakan untuk membantu mahasiswa dalam mengatur tugas akademik dengan lebih terstruktur, efisien, dan efektif. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mencatat tugas, menetapkan prioritas tugas, memantau kemajuan penyelesaian tugas, melihat aktivitas terkait dengan tugas, serta mengatur jadwal tugas melalui tampilan kalender. Dengan adanya aplikasi STUDO, diharapkan mahasiswa dapat menurunkan kemungkinan keterlambatan dalam pengumpulan tugas, meningkatkan tingkat produktivitas, serta mengelola aktivitas akademik secara lebih baik.

1.1.2 Scope

STUDO (Student To-Do List) merupakan platform berbasis web untuk manajemen tugas yang dirancang khusus untuk membantu pengguna dalam mengatur kewajiban akademik dengan cara yang terintegrasi.

Ruang lingkup sistem mencakup:

- Verifikasi identitas pengguna melalui proses login.
- Menyediakan tampilan halaman awal (Home Dashboard).
- Pengelolaan tugas (Assignment) yang termasuk penambahan, modifikasi, serta penghapusan tugas.
- Menyiapkan pengaturan prioritas dan status dari setiap tugas.
- Menampilkan aktivitas yang berkaitan dengan tugas di menu Activity.
- Memperlihatkan jadwal serta batas waktu tugas dalam bentuk kalender pada menu Calendar.
- Menyimpan dan mengelola informasi tugas dalam database.

Sistem ini ditujukan untuk mahasiswa yang memerlukan sarana untuk merencanakan dan melacak tugas akademik dengan lebih sistematis.

1.2 Overall Description

Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur utama seperti pengelolaan assignment, pemantauan aktivitas tugas, kalender deadline, serta dashboard yang menampilkan ringkasan informasi penting terkait tugas yang dimiliki pengguna. Melalui fitur Assignment, pengguna dapat menambahkan, mengubah, menghapus, dan melihat daftar tugas yang dimiliki. Fitur Activity memungkinkan pengguna untuk melihat riwayat aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan tugas. Selanjutnya, fitur Calendar membantu pengguna dalam memantau deadline tugas melalui tampilan kalender yang lebih mudah dipahami. Selain itu, Dashboard Home menyajikan informasi ringkas seperti jumlah tugas, deadline terdekat, dan aktivitas terbaru sehingga pengguna dapat memperoleh gambaran kondisi tugas secara cepat.

1.2.1 Product Perspective

STUDO (Student To Do List) adalah platform berbasis web yang diciptakan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengatur tugas dan kegiatan akademik dengan cara yang lebih sistematis. Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna mencatat, mengorganisir, dan memantau tugas perkuliahan melalui satu platform terpadu yang dapat diakses secara daring. Aplikasi STUDO terintegrasi dengan database yang menyimpan semua informasi mengenai tugas, kegiatan, jadwal akademik, serta data pengguna. Setiap modifikasi data yang dilakukan oleh pengguna akan diproses secara instan dan secara otomatis disimpan dalam database sehingga informasi yang tersedia di sistem selalu terbaru dan diperbarui secara langsung.

Sistem ini menawarkan beberapa fitur utama, termasuk Beranda, Tugas, Aktivitas, dan Kalender. Fitur Beranda berfungsi sebagai halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi penting mengenai tugas dan kegiatan pengguna. Fitur Tugas memungkinkan pengelolaan data tugas melalui proses Buat, Baca, Perbarui, dan Hapus (CRUD). Fitur Aktivitas menunjukkan riwayat kegiatan yang berkaitan dengan tugas yang telah dilakukan oleh pengguna. Di sisi lain, fitur Kalender digunakan untuk menampilkan jadwal tugas dan batas waktu dalam format kalender agar pengguna dapat mengatur kegiatan akademiknya dengan lebih efisien.

Sistem STUDO dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui browser pada perangkat komputer maupun smartphone yang terhubung dengan internet. Seluruh data pengguna, tugas, aktivitas, dan jadwal tugas disimpan dalam database terpusat sehingga sistem bergantung pada ketersediaan koneksi jaringan dan layanan database untuk beroperasi secara optimal. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, STUDO diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan produktivitas, mengurangi kemungkinan keterlambatan dalam pengumpulan tugas, serta mempermudah pengaturan kegiatan akademik sehari-hari.

1.2.2 Product Functions

Berikut adalah fungsi-fungsi utama dari aplikasi STUDO:

- Home: Fitur Home berfungsi sebagai halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil masuk ke dalam aplikasi.
- Assignment (CRUD): Fitur Assignment digunakan untuk mengelola seluruh data tugas yang dimiliki pengguna.
- Activity: Fitur Activity berfungsi untuk menampilkan seluruh aktivitas tugas yang tersimpan dalam sistem.
- Calendar: Fitur Calendar berfungsi untuk menampilkan seluruh jadwal tugas dan aktivitas akademik dalam bentuk kalender.

1.2.3 User Characteristics

Karakteristik Pengguna adalah analisis mengenai sifat-sifat individu yang akan memanfaatkan aplikasi STUDO (Sistem Daftar Tugas untuk Mahasiswa). Hal ini dilaksanakan untuk mengenali apa yang dibutuhkan, tujuan yang ingin dicapai, serta kecakapan pengguna dalam menggunakan sistem yang telah dikembangkan.

a. Informasi Demografis Pengguna

Pengguna utama dari aplikasi STUDO terdiri dari mahasiswa perguruan tinggi yang berusia antara 18 hingga 25 tahun. Mereka berasal dari berbagai disiplin ilmu yang memerlukan alat untuk mengatur tugas-tugas akademik, proyek kuliah, serta kegiatan belajar lainnya dengan cara yang terstruktur.

b. Maksud Pengguna

Kepentingan pokok yang menggerakkan pengguna untuk memakai aplikasi STUDO adalah untuk memperlancar pengelolaan tugas kuliah dengan lebih efisien. Pengguna membutuhkan platform yang dapat dipakai untuk mencatat pekerjaan rumah, memantau tenggat waktu, melihat aktivitas yang sudah dilaksanakan, dan mengatur jadwal akademis agar tidak terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan tugas-tugas.

c. Kebutuhan Pengguna

Pengguna membutuhkan akses yang sederhana untuk:

- Masuk ke dalam sistem.
- Menambah tugas baru.
- Mengedit dan menghapus tugas yang telah dibuat.
- Melihat daftar tugas yang ada.
- Memantau progres tugas yang sedang dikerjakan.
- Menampilkan jadwal tugas dalam format kalender.
- Mengetahui tenggat waktu tugas yang akan datang.
- Mengelola tugas dengan lebih teratur.

d. Kemampuan Teknologi

Pengguna diharapkan mempunyai tingkat kemampuan teknologi dari dasar hingga menengah. Setidaknya pengguna dapat:

- Mengoperasikan komputer atau perangkat smartphone.
- Menggunakan aplikasi peramban internet.
- Masuk ke dalam sistem.
- Memasukkan dan mengelola informasi tugas.
- Menavigasi menu dan fitur yang terdapat pada aplikasi.

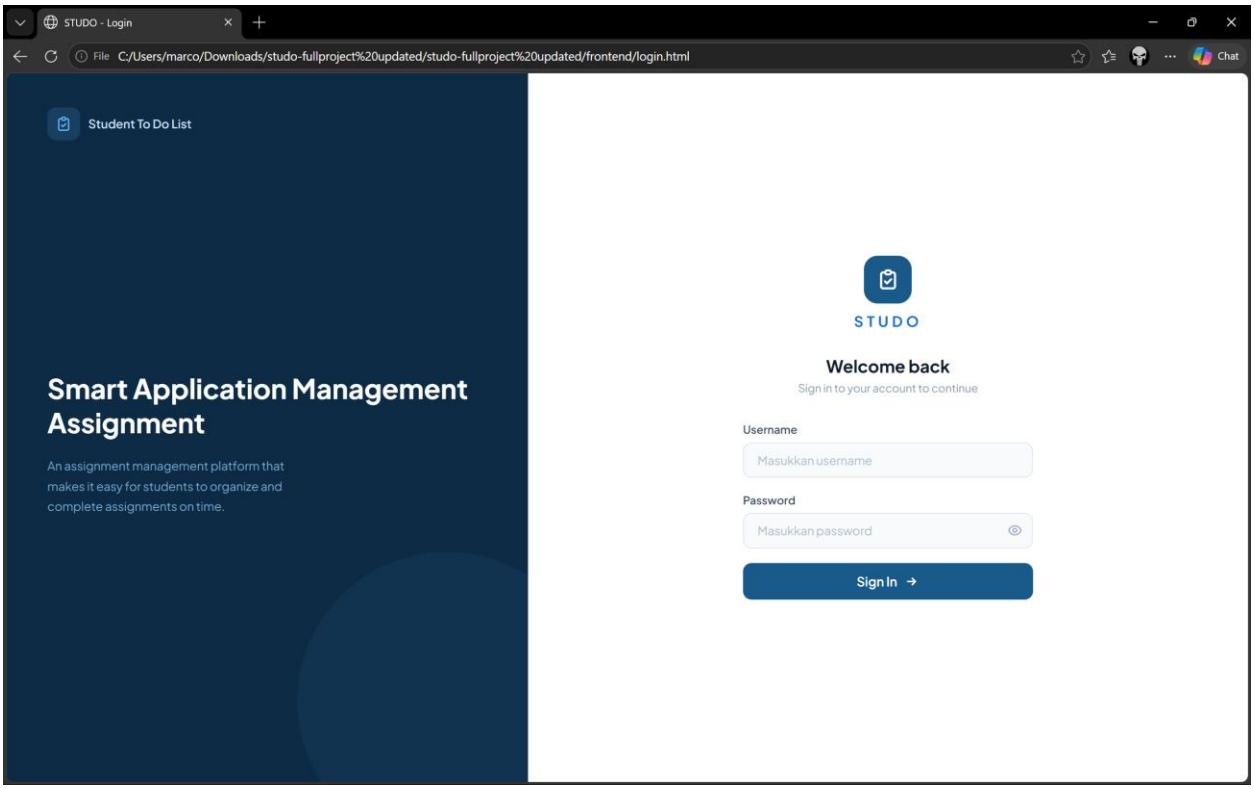
Berdasarkan karakteristik tersebut, aplikasi STUDO dibuat dengan tampilan yang intuitif, mudah digunakan, dan dapat dijangkau oleh mahasiswa dengan berbagai tingkat kemampuan teknologi. Sistem ini diharapkan dapat mendukung pengguna dalam meningkatkan produktivitas dan pengelolaan kegiatan akademik sehari-hari.

1.3 Specific Requirements

1.3.1 External Interface Requirements

1.3.1.1 User Interfaces (design) for Inputs and Outputs

a. Login Page



Halaman Login digunakan untuk melakukan autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem.

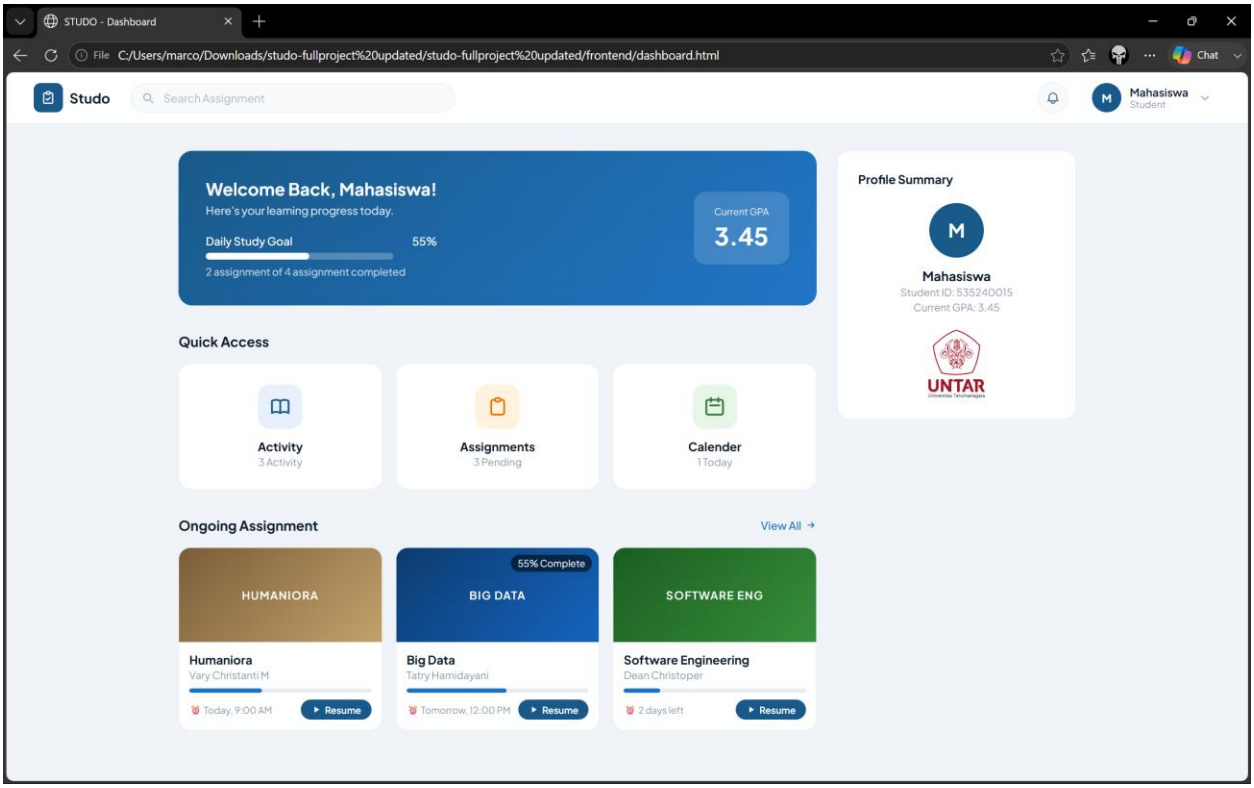
Input:

- Username
- Password

Output:

- Berhasil login dan masuk ke Home Dashboard.
- Pesan kesalahan apabila data login tidak valid.

b. Home Dashboard

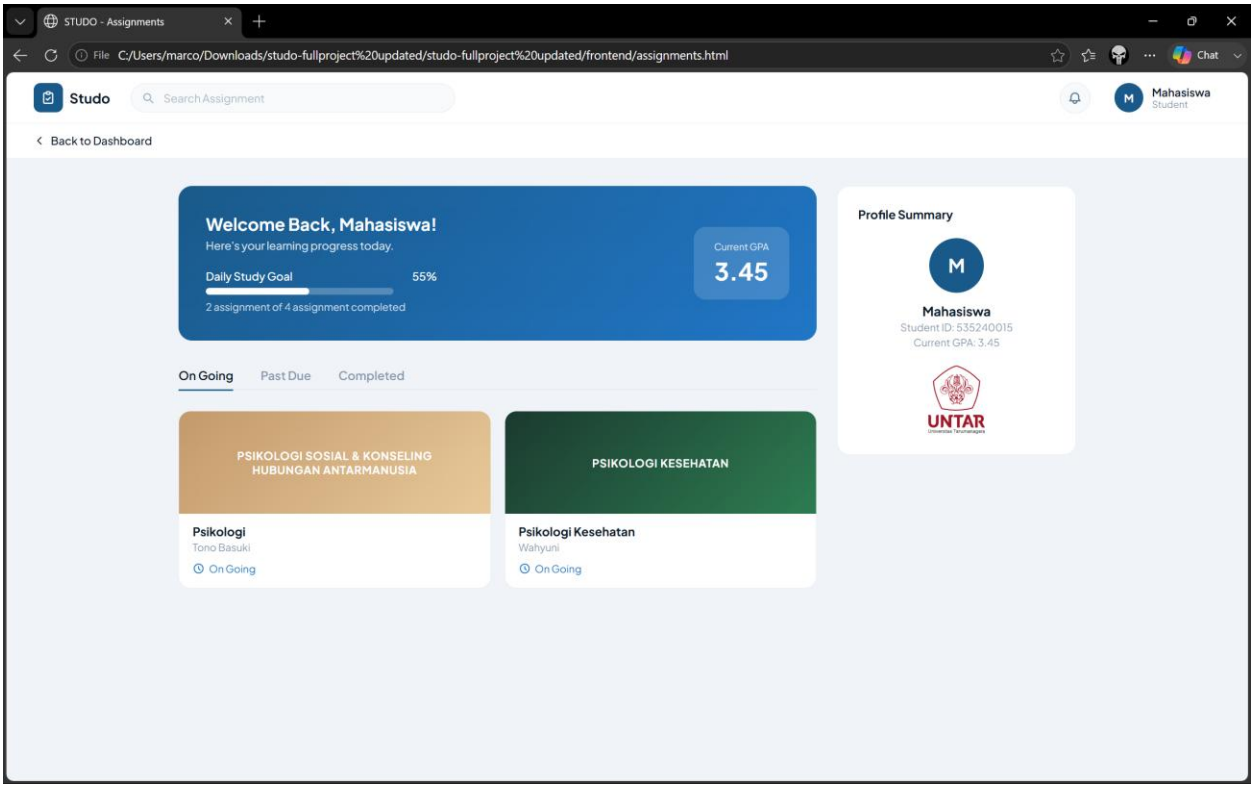


Halaman Home merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil login.

Output:

- Ringkasan jumlah tugas.
- Informasi tugas yang mendekati deadline.
- Navigasi menuju Assignment, Activity, dan Calendar.

c. Assignment Page



Halaman Assignment digunakan untuk mengelola data tugas.

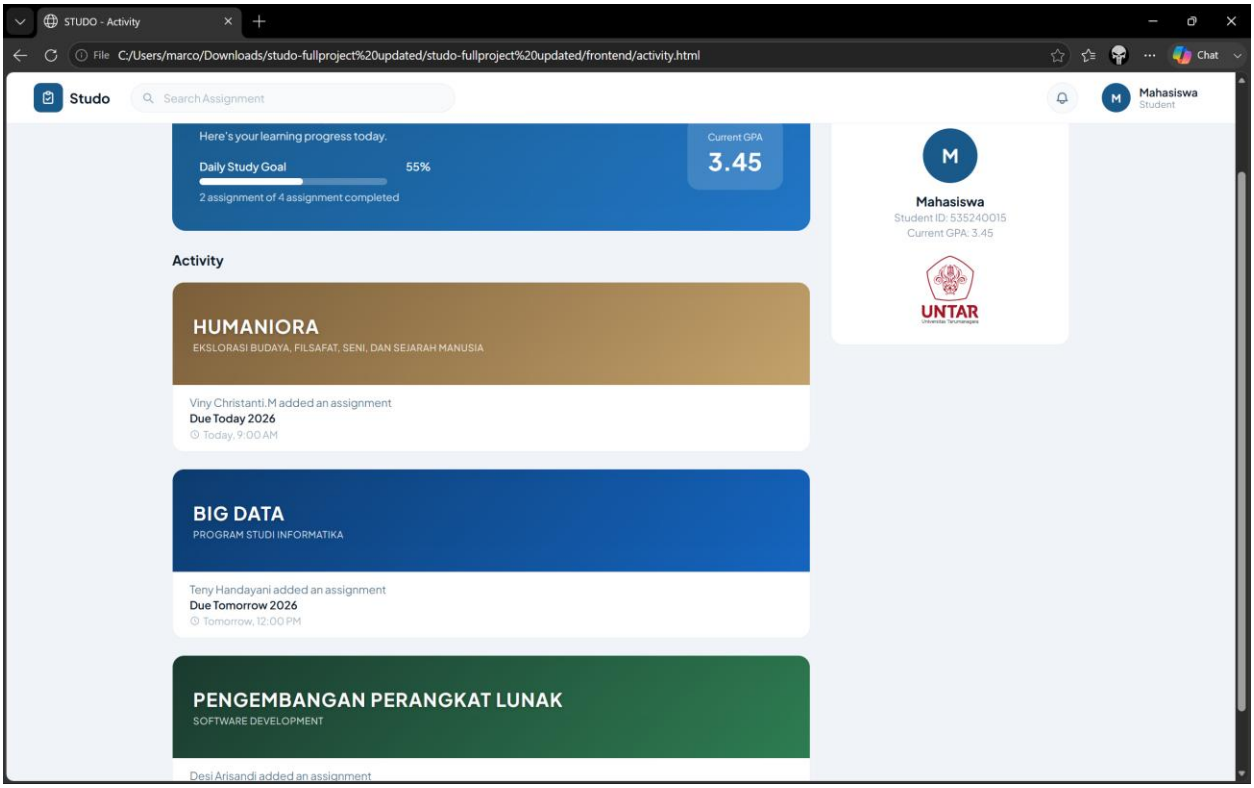
Input:

- Judul Tugas
- Deskripsi Tugas
- Deadline
- Status Tugas

Output:

- Daftar tugas yang telah tersimpan.
- Informasi detail tugas.
- Konfirmasi penambahan, perubahan, atau penghapusan tugas.

d. Activity Page

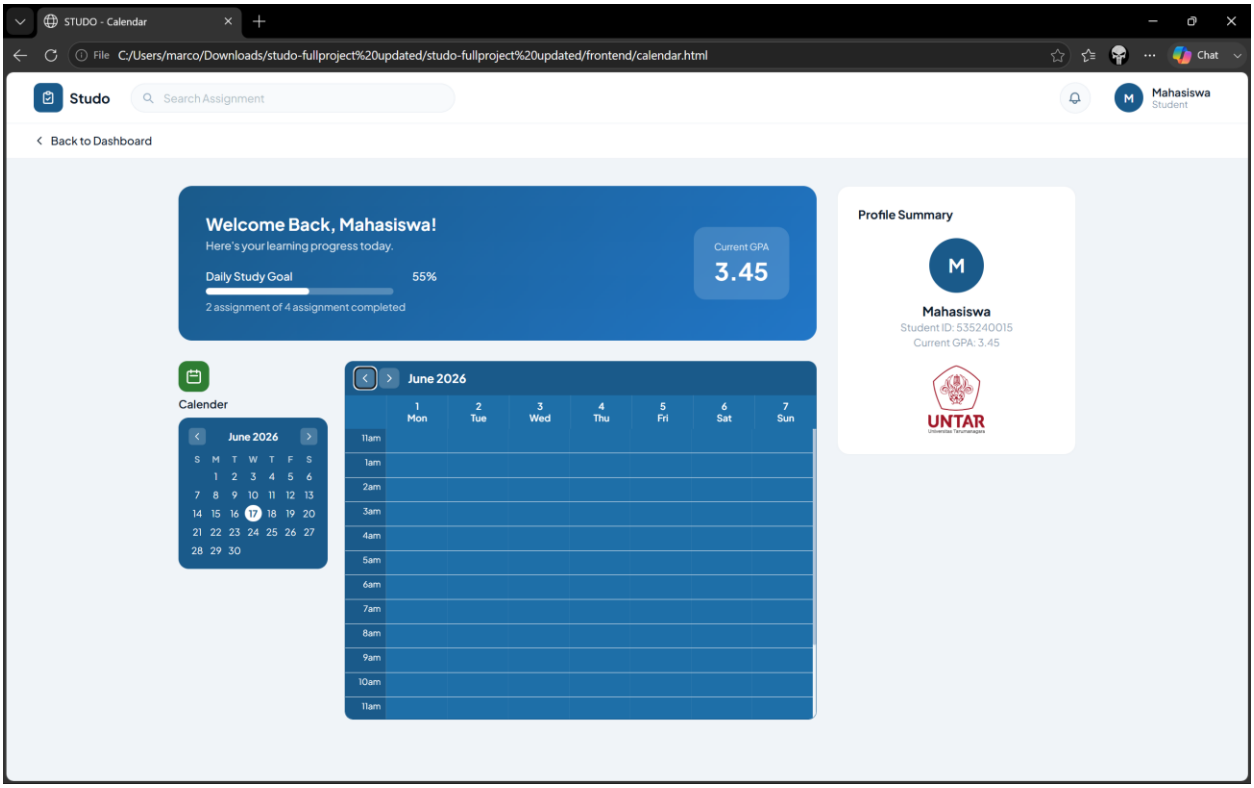


Halaman Activity digunakan untuk menampilkan aktivitas tugas yang tersimpan dalam sistem.

Output:

- Daftar aktivitas tugas.
- Informasi perubahan status tugas.
- Informasi tugas yang baru ditambahkan atau diperbarui.

e. Calendar Page



Halaman Calendar digunakan untuk menampilkan jadwal tugas dan deadline dalam bentuk kalender.

Output:

- Kalender tugas.
- Daftar deadline tugas.
- Informasi jadwal tugas berdasarkan tanggal yang dipilih.

1.3.2 Functional Requirements

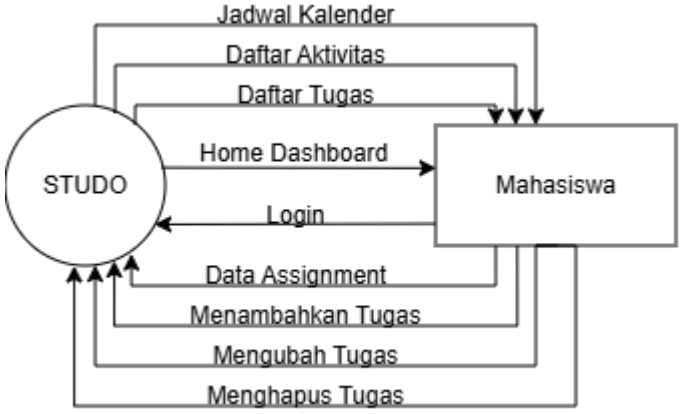
1.3.2.1 Information Flow

1.3.2.1.1 Context Diagram

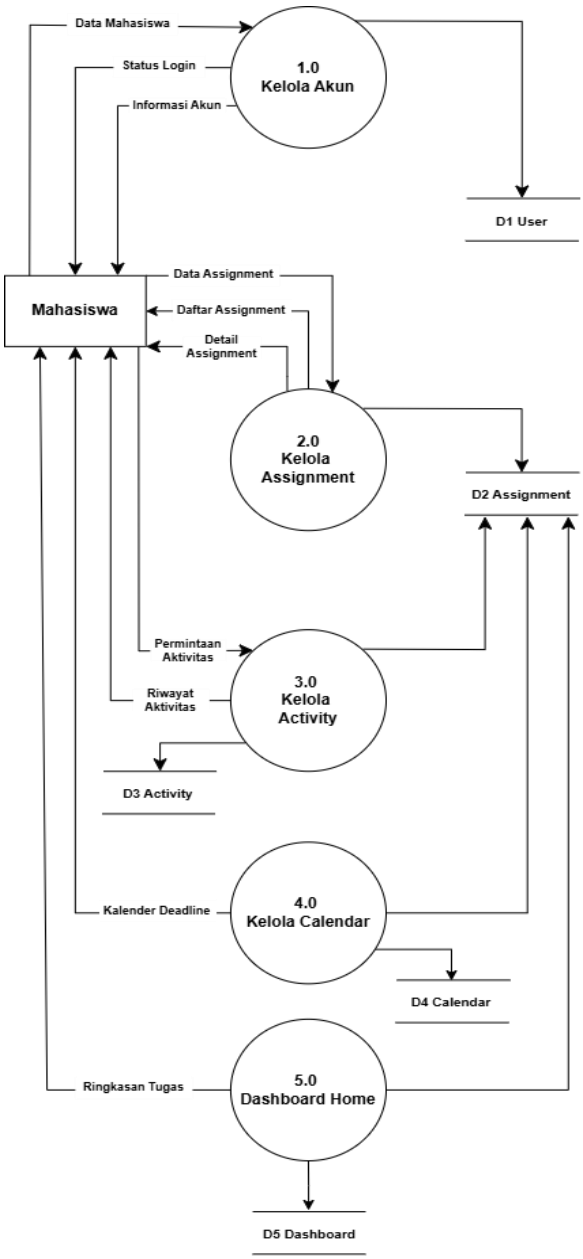
Context Diagram mengilustrasikan keterkaitan antara pengguna (Mahasiswa) dan sistem STUDO (Sistem Daftar Tugas Mahasiswa). Dalam skema ini, Mahasiswa berfungsi sebagai satu-satunya entitas luar yang berkomunikasi langsung dengan sistem.

Mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan login, menambah tugas, memodifikasi tugas, serta menghapus tugas melalui fitur Tugas. Data yang diberikan oleh mahasiswa akan diproses serta disimpan oleh sistem STUDO. Sebagai output dari pemrosesan tersebut, sistem akan menyajikan beragam informasi kepada pengguna, termasuk Dashboard Utama, Daftar Tugas, Daftar Kegiatan, dan Kalender Jadwal yang menyajikan informasi tentang tugas dan batas waktu yang telah ditentukan.

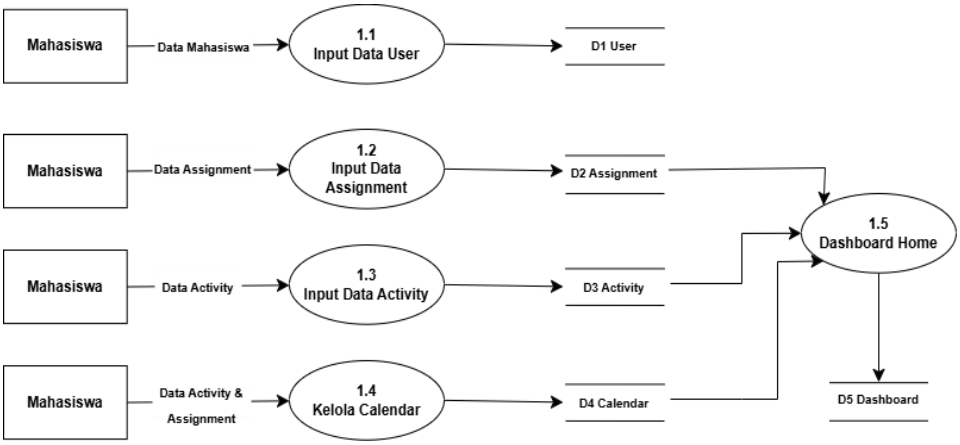
Melalui interaksi tersebut, STUDO berperan sebagai sarana untuk mengelola tugas akademik yang mendukung mahasiswa dalam mendata, mengorganisasi, dan memonitor tugas secara sistematis dalam satu platform.



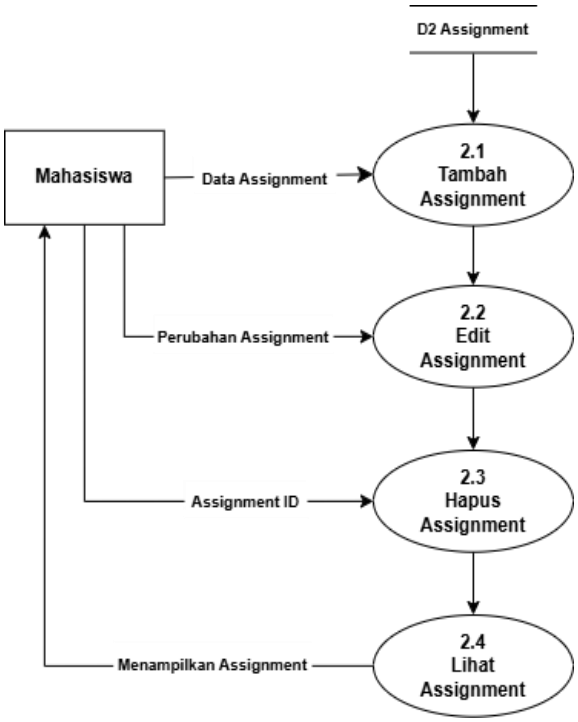
1.3.2.1.2 Data Flow Diagram



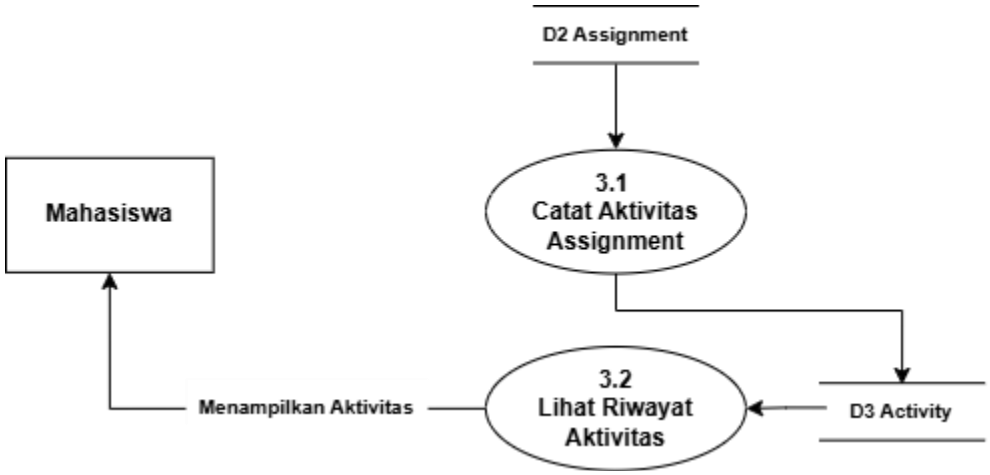
Gambar diatas merupakan diagram DFD level 0, diagram untuk menjelaskan lebih detail lagi dari context diagram sebelumnya.



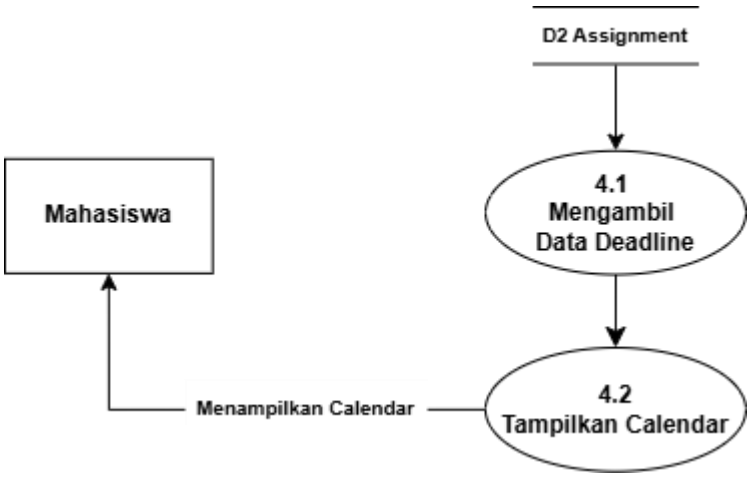
Gambar diatas merupakan pecahan dari DFD level 0 sebelumnya. Pada DFD level 1 ini menjelaskan proses 1.0 pada DFD level 0 yaitu proses input data master.



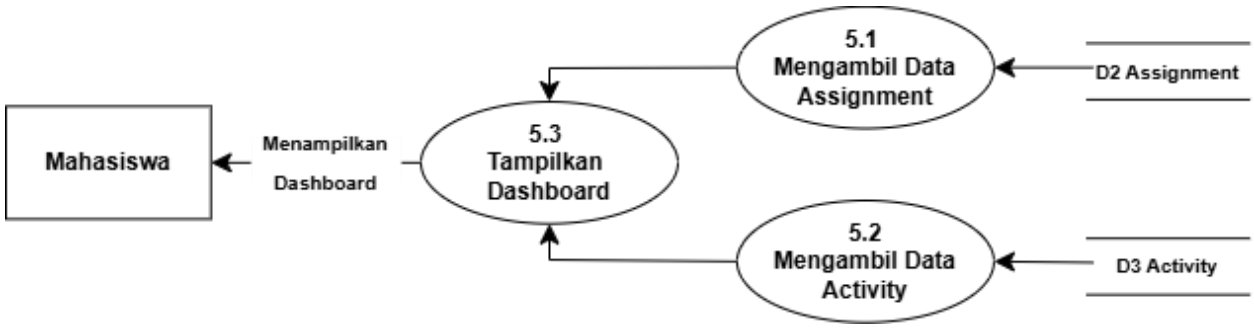
Gambar diatas adalah DFD Level 2, yang merupakan dekomposisi dari proses 2.0 Kelola Assignment pada DFD Level 0. Seluruh data tugas dikelola melalui data store D2 Assignment sebagai pusat penyimpanan data assignment pada sistem STUDO.



Gambar diatas adalah DFD Level 3 yang merupakan dekomposisi dari proses 3.0 Kelola Activity pada DFD Level 0. Setiap perubahan yang terjadi pada data assignment akan dicatat sebagai aktivitas melalui proses 3.1 dan disimpan ke dalam D3 Activity. Proses 3.2 mengambil data aktivitas yang tersimpan pada D3 Activity dan menampilkannya kepada mahasiswa dalam bentuk riwayat aktivitas.



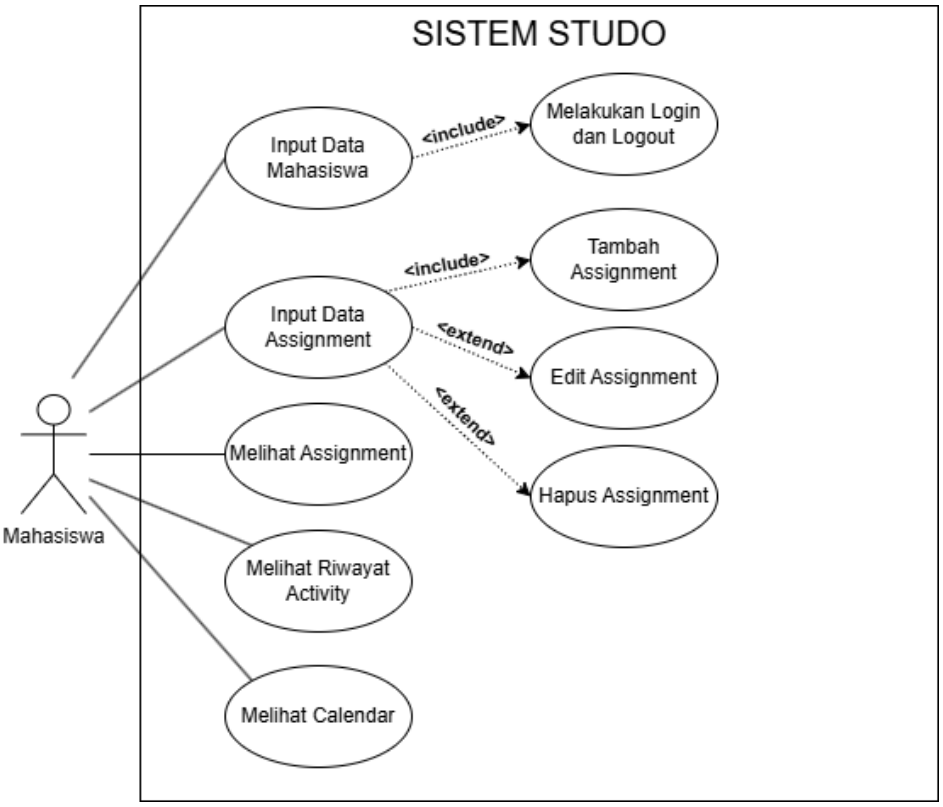
Gambar diatas adalah DFD Level 4 yang merupakan dekomposisi dari proses 4.0 Kelola Calendar pada DFD Level 0. Proses 4.1 digunakan untuk mengambil informasi deadline dari data assignment yang tersimpan pada D2 Assignment. Informasi deadline tersebut kemudian diproses oleh 4.2 Tampilkan Kalender sehingga mahasiswa dapat melihat seluruh jadwal tugas dan tenggat waktu dalam bentuk kalender.



Tahap terakhir pada DFD adalah DFD level 5 yaitu proses penampilan dashboard home. DFD Level 5 merupakan dekomposisi dari proses 5.0 Dashboard Home pada DFD Level 0. Pada level ini terdapat tiga proses, yaitu 5.1 Ambil Data Assignment, 5.2 Ambil Data Activity, dan 5.3 Tampilkan Dashboard. Proses 5.1 mengambil data tugas dari D2 Assignment, sedangkan proses 5.2 mengambil data aktivitas dari D3 Activity. Kedua data tersebut kemudian diolah oleh proses 5.3 untuk menghasilkan ringkasan informasi yang ditampilkan pada halaman Home, seperti jumlah tugas, deadline terdekat, dan aktivitas terbaru pengguna.

1.3.2.2 Process Description

1.3.2.2.1 Use Case



Gambar 1.3.2.2.1.1 Use Case Diagram

Nama	Login	
Tujuan	Memberikan akses ke dalam sistem	
Deskripsi	Mahasiswa masuk menggunakan username dan password	
Aktor	Mahasiswa	
Kondisi Awal	Akun telah terdaftar	
Skenario Utama		
Basic Flow	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	Memilih menu login	Menampilkan form login
	Memasukkan username dan password	Memvalidasi data akun
	Menekan tombol login	Memverifikasi akun
		Menampilkan dashboard
Skenario Alternatif		
Basic Flow	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	Memasukkan data yang salah	Menampilkan pesan login gagal
Kondisi Akhir	Mahasiswa berhasil masuk ke dashboard	

Tabel 1.3.2.2.1.1 Use Case Scenario Login

Nama	Tambah Assignment	
Tujuan	Menambahkan tugas	
Deskripsi	Mahasiswa memasukkan data assignment baru	
Aktor	Mahasiswa	
Kondisi Awal	Mahasiswa sudah login	
Skenario Utama		
Basic Flow	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	Memilih menu tambah assignment	Menampilkan form assignment
	Mengisi data assignment	Memvalidasi data
	Menekan tombol simpan	Menyimpan assignment
		Menampilkan pesan berhasil
Skenario Alternatif		
Basic Flow	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	Data belum lengkap	Menampilkan pesan kesalahan
Kondisi Akhir	Assignment tersimpan pada sistem	

Tabel 1.3.2.2.1.2 Use Case Tambah Assignment

Nama	Edit Assignment	
Tujuan	Memperbarui data assignment	
Deskripsi	Mahasiswa mengubah informasi assignment yang telah tersimpan	
Aktor	Mahasiswa	
Kondisi Awal	Assignment tersedia pada sistem	
Skenario Utama		
Basic Flow	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	Memilih assignment	Menampilkan detail assignment
	Mengubah data assignment	Memvalidasi perubahan
	Menekan tombol simpan	Menyimpan perubahan
		Menampilkan pesan berhasil
Skenario Alternatif		
Basic Flow	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	Data tidak valid	Menampilkan pesan kesalahan
Kondisi Akhir	Data assignment berhasil diperbarui	

Tabel 1.3.2.2.1.3 Use Case Edit Assignment

Nama	Hapus Assignment	
Tujuan	Menghapus assignment	
Deskripsi	Mahasiswa menghapus assignment yang tidak diperlukan	
Aktor	Mahasiswa	
Kondisi Awal	Assignment tersedia pada sistem	
Skenario Utama		
Basic Flow	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	Memilih assignment	Menampilkan detail assignment
	Menekan tombol hapus	Meminta konfirmasi
	Mengonfirmasi penghapusan	Menghapus assignment
		Menampilkan pesan berhasil
Skenario Alternatif		
Basic Flow	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	Membatalkan penghapusan	Assignment tetap tersimpan
Kondisi Akhir	Assignment terhapus dari sistem	

Tabel 1.3.2.2.1.4 Use Case Hapus Assignment

Nama	Lihat Assignment	
Tujuan	Menampilkan daftar tugas	
Deskripsi	Mahasiswa melihat seluruh assignment yang tersimpan	
Aktor	Mahasiswa	
Kondisi Awal	Mahasiswa sudah login	
Skenario Utama		
Basic Flow	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	Membuka menu assignment	Mengambil data assignment
		Menampilkan daftar assignment
Skenario Alternatif		
Basic Flow	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	Tidak ada assignment	Menampilkan pesan data kosong
Kondisi Akhir	Data assignment ditampilkan	

Tabel 1.3.2.2.1.5 Use Case Lihat Assignment

Nama	Lihat Activity	
Tujuan	Menampilkan riwayat aktivitas	
Deskripsi	Mahasiswa melihat aktivitas yang berkaitan dengan assignment	
Aktor	Mahasiswa	
Kondisi Awal	Mahasiswa sudah login	
Skenario Utama		
Basic Flow	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	Membuka menu activity	Mengambil data aktivitas
		Menampilkan riwayat aktivitas
Skenario Alternatif		
Basic Flow	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	Tidak ada aktivitas	Menampilkan pesan data kosong
Kondisi Akhir	Riwayat aktivitas ditampilkan	

Tabel 1.3.2.2.1.6 Use Case Lihat Activity

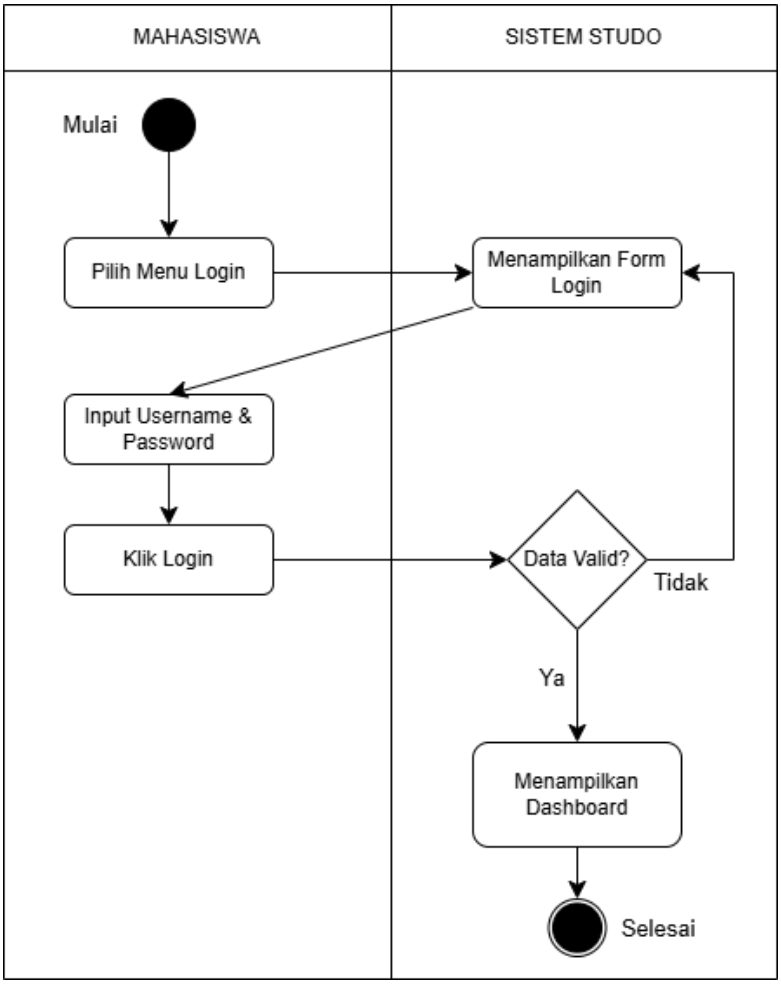
Nama	Lihat Calendar	
Tujuan	Menampilkan kalender deadline	
Deskripsi	Mahasiswa melihat deadline assignment dalam tampilan kalender	
Aktor	Mahasiswa	
Kondisi Awal	Mahasiswa sudah login	
Skenario Utama		
Basic Flow	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	Membuka menu calendar	Mengambil data deadline
		Menampilkan kalender tugas
Skenario Alternatif		
Basic Flow	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	Tidak ada deadline	Menampilkan kalender kosong
Kondisi Akhir	Kalender deadline ditampilkan	

Tabel 1.3.2.2.1.7 Use Case Lihat Calendar

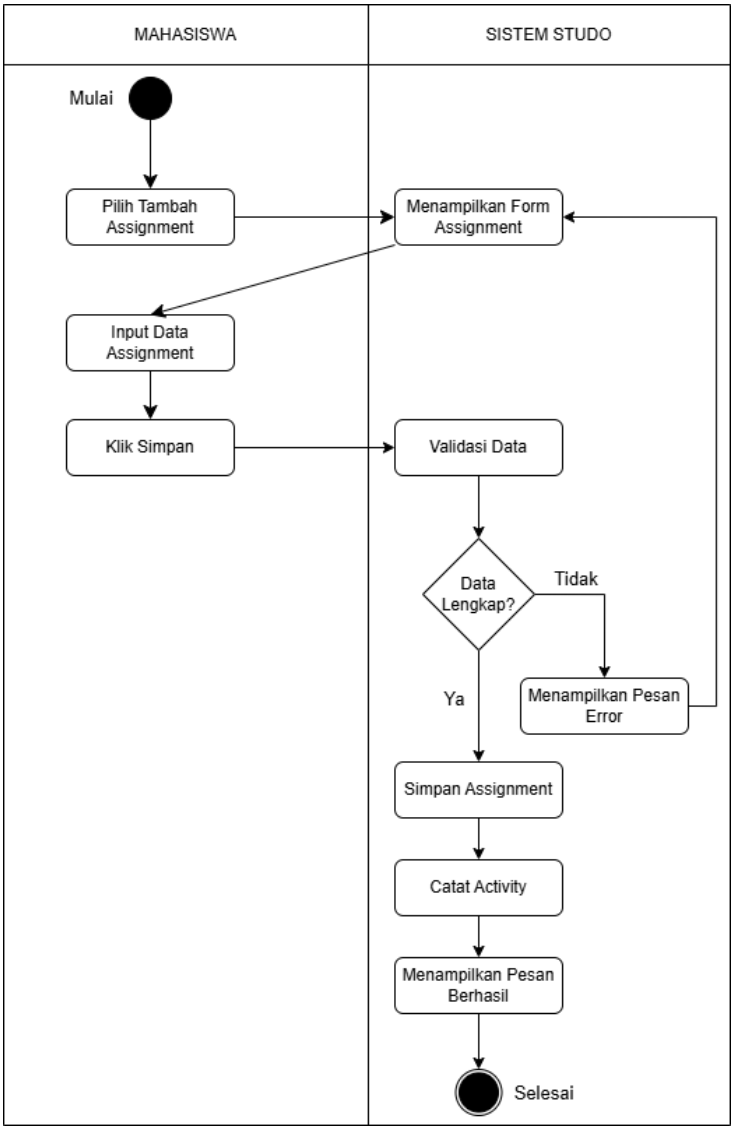
Nama	Lihat Dashboard Home	
Tujuan	Menampilkan ringkasan informasi tugas	
Deskripsi	Mahasiswa melihat informasi penting pada halaman utama	
Aktor	Mahasiswa	
Kondisi Awal	Mahasiswa berhasil login	
Skenario Utama		
Basic Flow	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	Membuka halaman home	Mengambil data assignment dan activity
		Menampilkan ringkasan tugas
		Menampilkan deadline terdekat
		Menampilkan aktivitas terbaru
Skenario Alternatif		
Basic Flow	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	Tidak terdapat data tugas	Menampilkan dashboard kosong
Kondisi Akhir	Dashboard ditampilkan	

Tabel 1.3.2.2.1.8 Use Case Lihat Dashboard Home

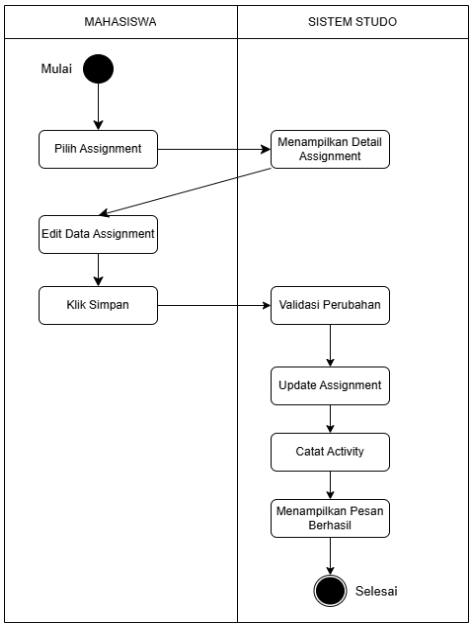
1.3.2.2.2 Activity Diagram Swimlane



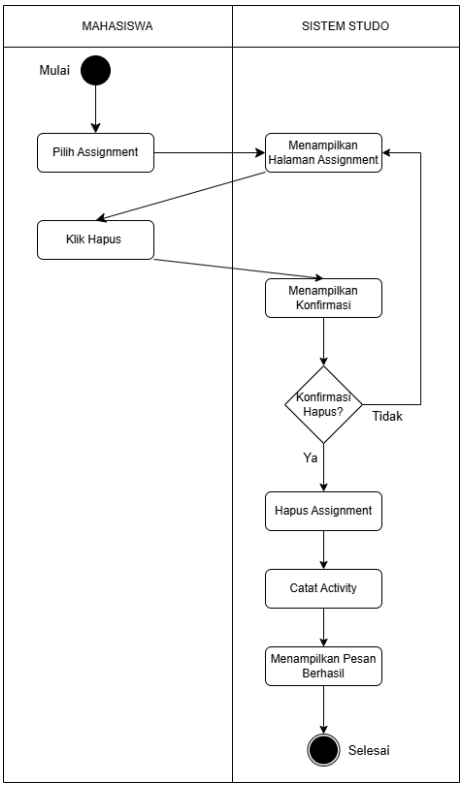
Gambar 1.3.2.2.2.1 Activity Diagram Login



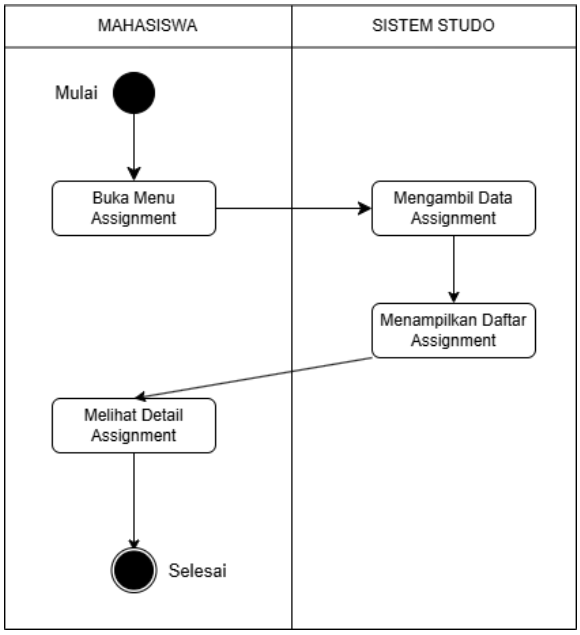
Gambar 1.3.2.2.2.2 Activity Diagram Tambah Assignment



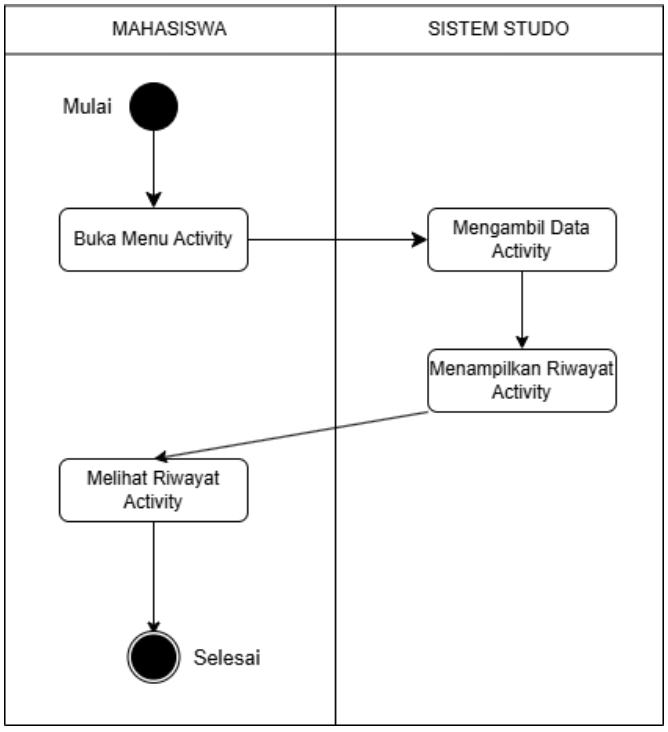
Gambar 1.3.2.2.2.3 Activity Diagram Edit Assignment



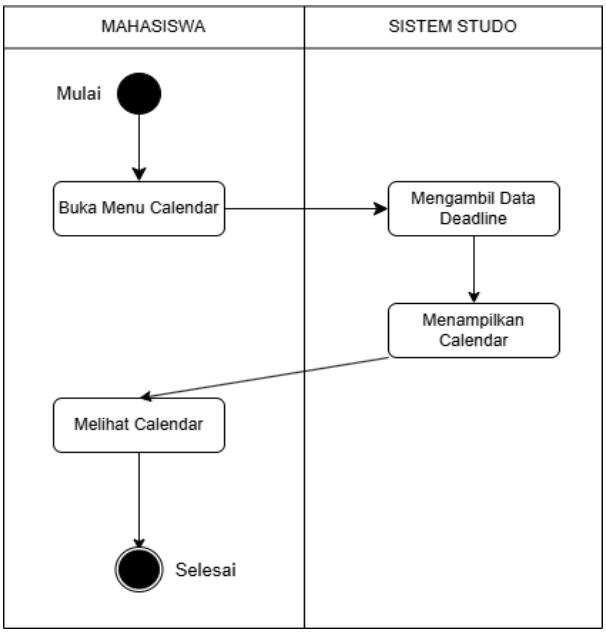
Gambar 1.3.2.2.2.4 Activity Diagram Hapus Assignment



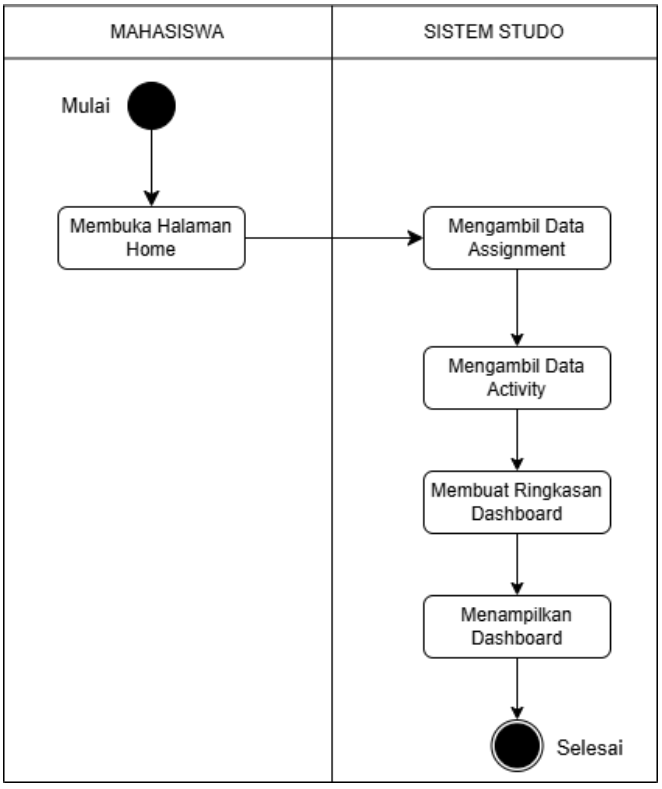
Gambar 1.3.2.2.2.5 Activity Diagram Lihat Assignment



Gambar 1.3.2.2.2.6 Activity Diagram Lihat Activity



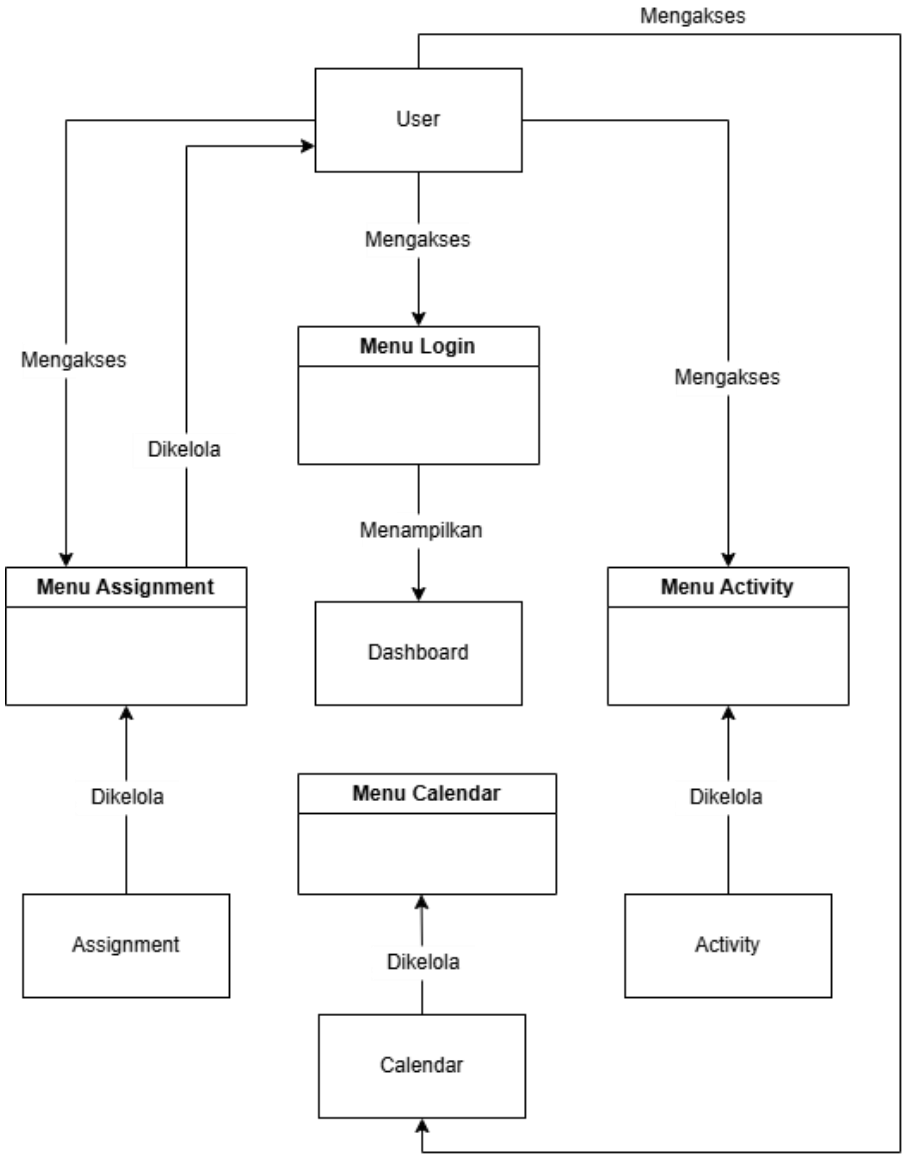
Gambar 1.3.2.2.2.7 Activity Diagram Lihat Calendar



Gambar 1.3.2.2.2.8 Activity Diagram Lihat Dashboard

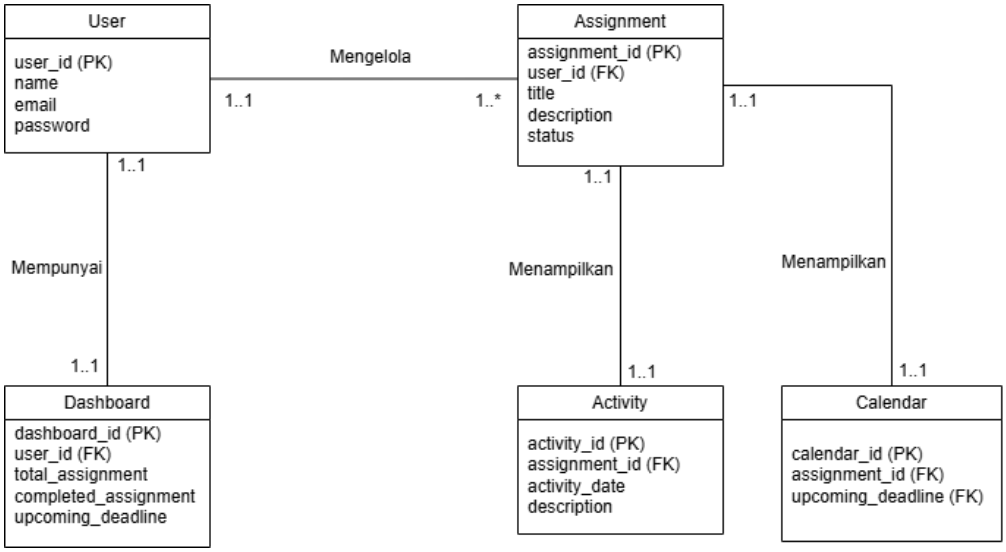
1.3.2.3 Structural Description

1.3.2.3.1 Class Diagram



Gambar 1.3.2.3.1.1 Class Diagram STUDO

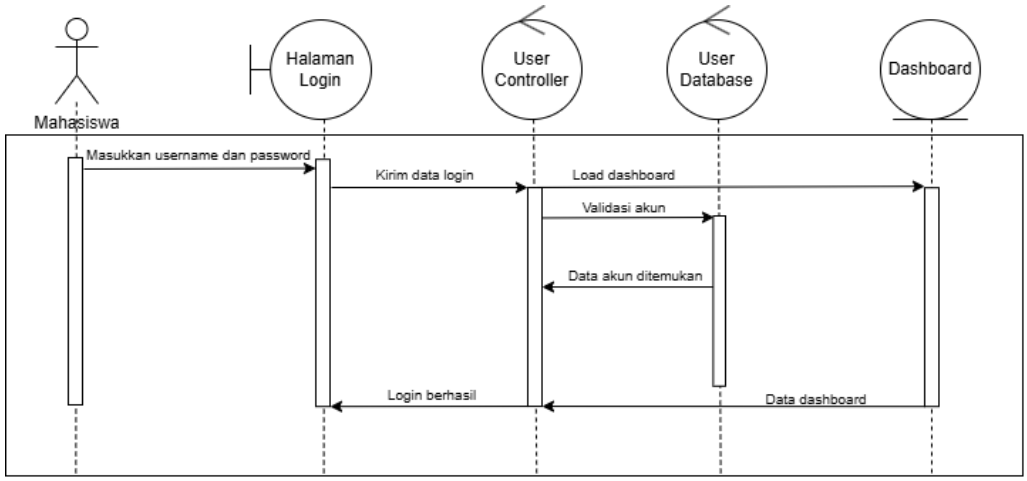
1.3.2.3.2 Entity Relationship Diagram



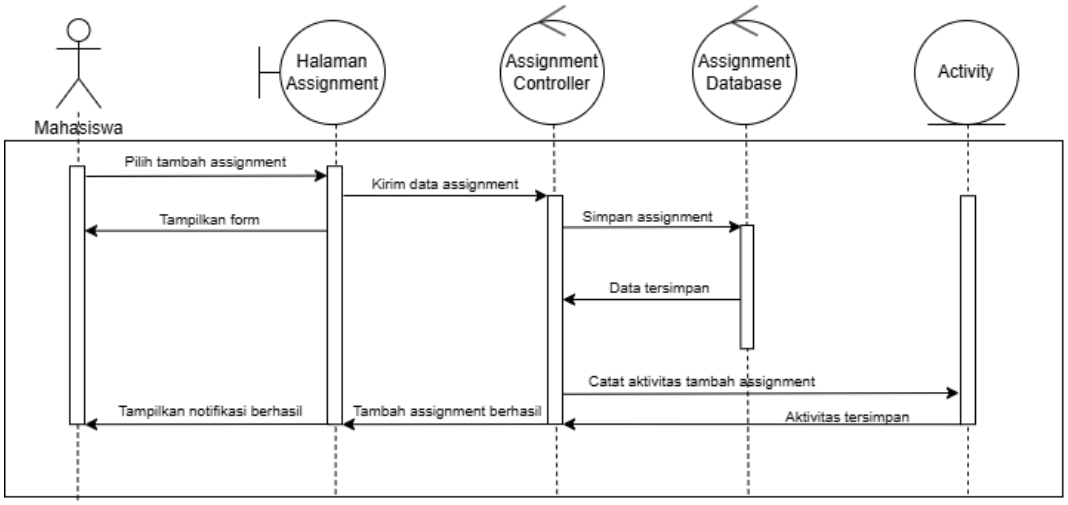
Gambar 1.3.2.3.1.2 Entity Relationship Diagram STUDO

1.3.2.4 Behavior Description

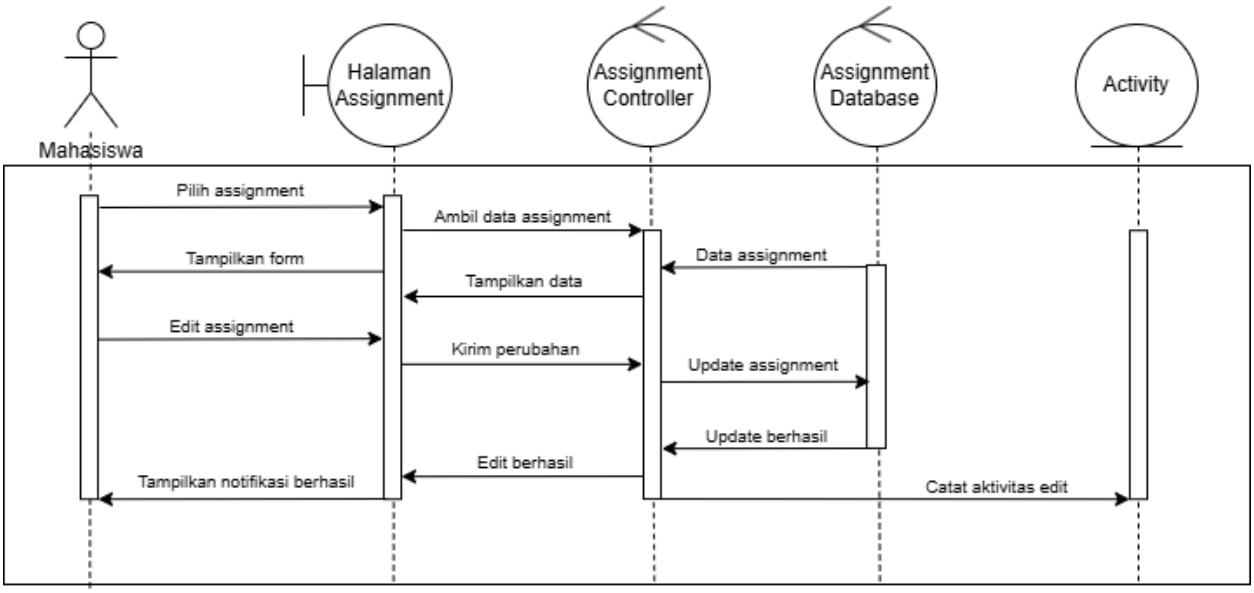
1.3.2.4.1 Sequence Diagram



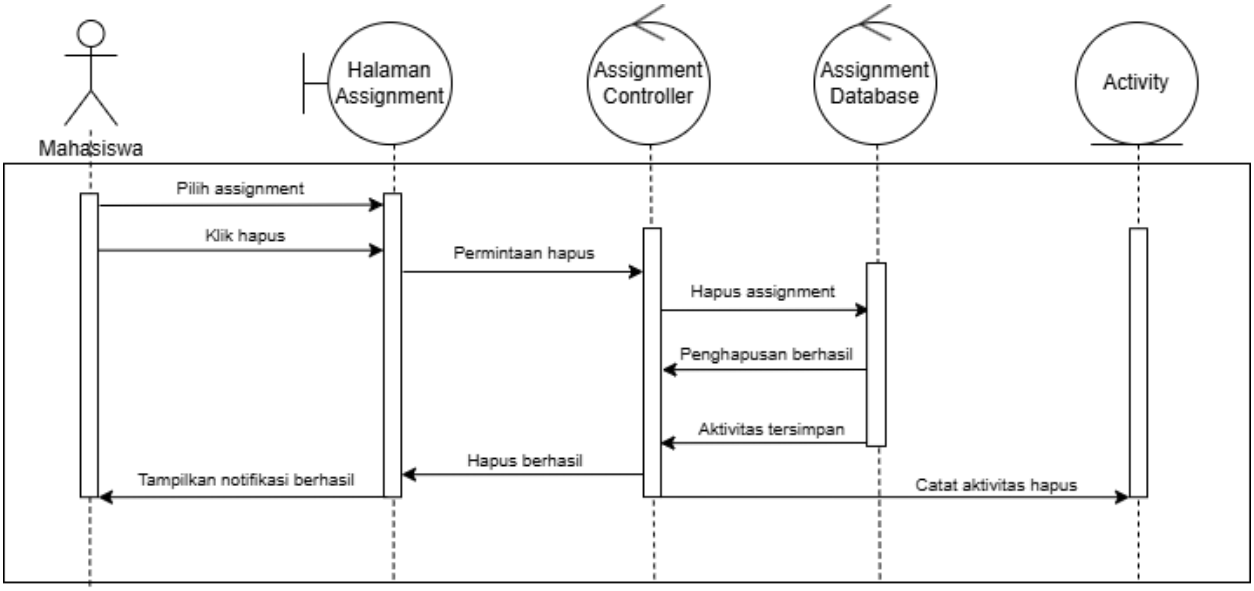
Gambar 1.3.2.4.1.1 Sequence Diagram Login STUDO



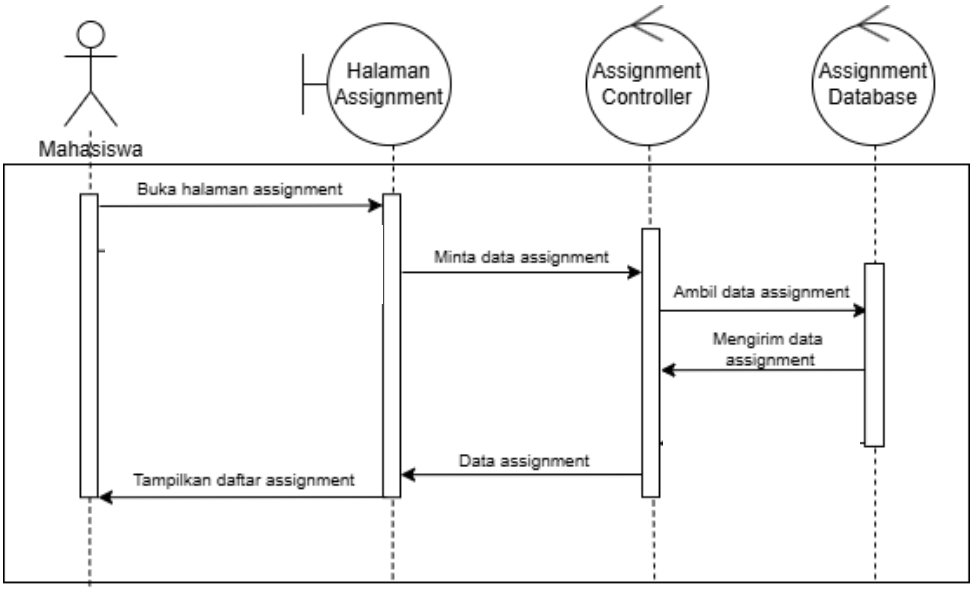
Gambar 1.3.2.4.1.2 Sequence Diagram Tambah Assignment



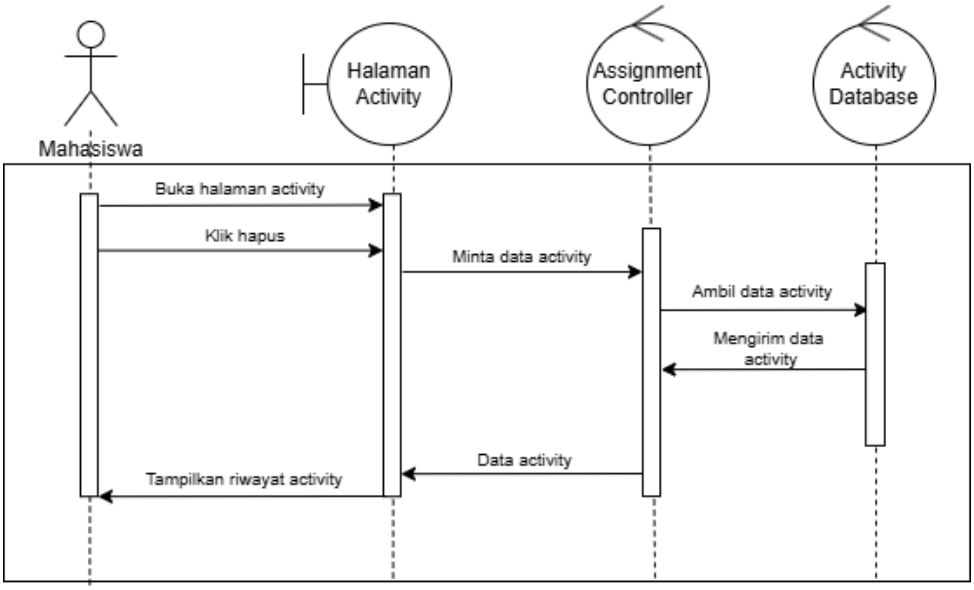
Gambar 1.3.2.4.1.3 Sequence Diagram Edit Assignment



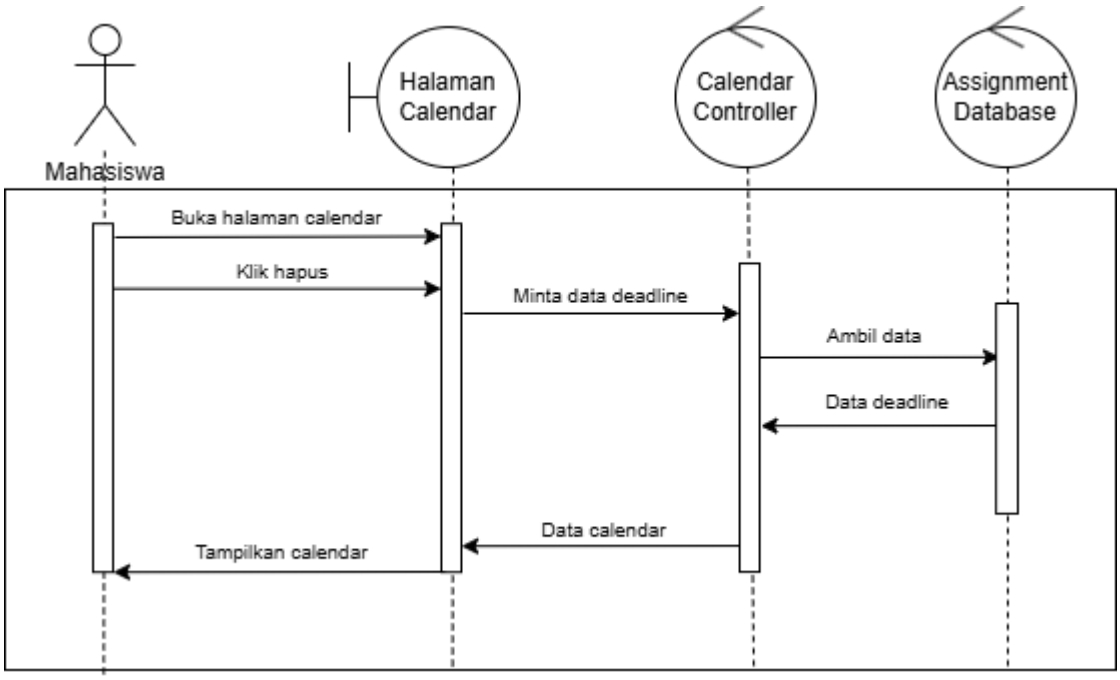
Gambar 1.3.2.4.1.4 Sequence Diagram Hapus Assignment



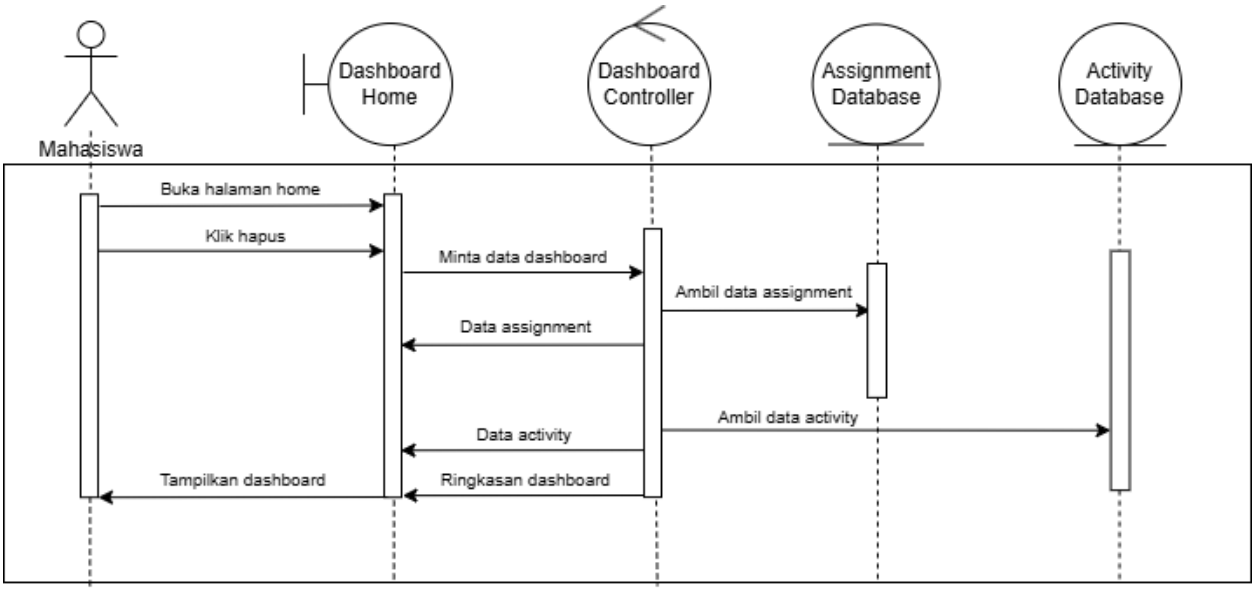
Gambar 1.3.2.4.1.5 Sequence Diagram Lihat Assignment



Gambar 1.3.2.4.1.6 Sequence Diagram Lihat Activity

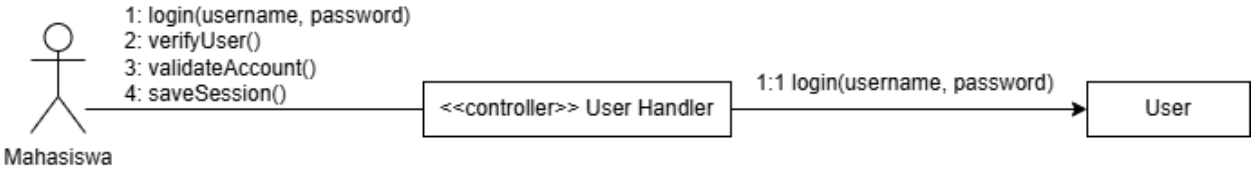


Gambar 1.3.2.4.1.7 Sequence Diagram Lihat Calendar

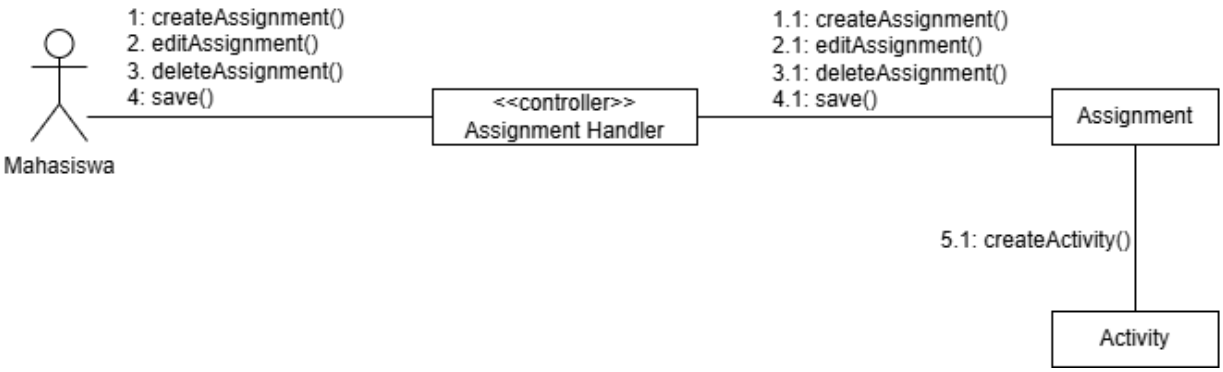


Gambar 1.3.2.4.1.8 Sequence Diagram Lihat Dashboard

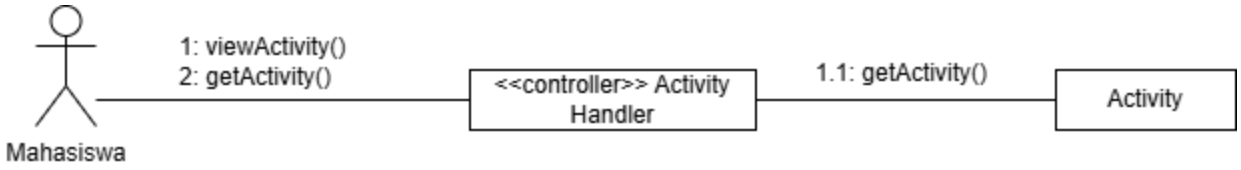
1.3.2.4.2 Communcation Diagram



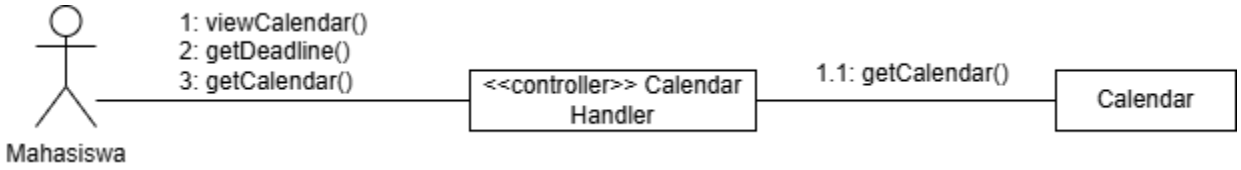
Gambar 1.3.2.4.2.1 Communication Diagram Login STUDO



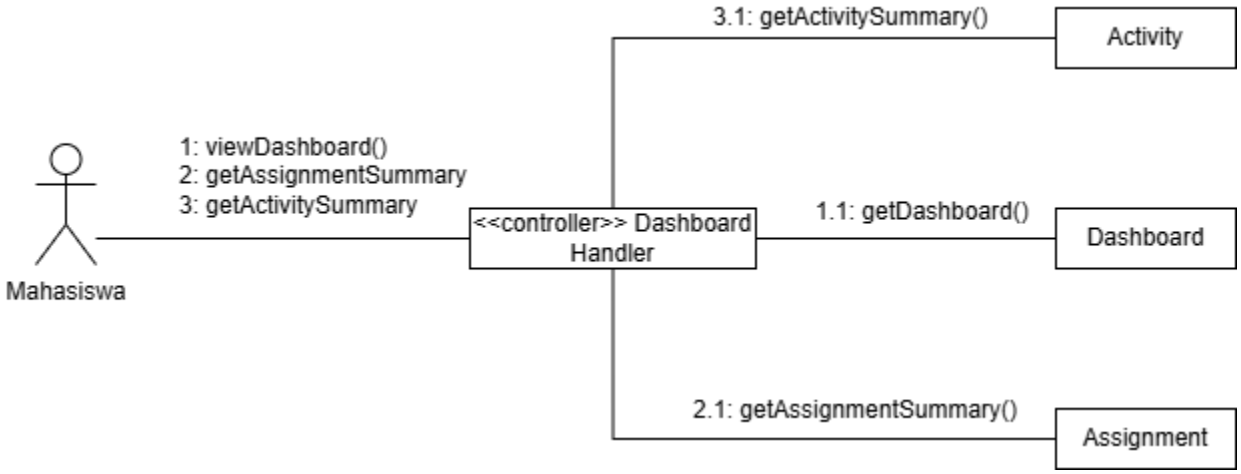
Gambar 1.3.2.4.2.2 Communication Diagram Assignment



Gambar 1.3.2.4.2.3 Communication Diagram Activity



Gambar 1.3.2.4.2.4 Communication Diagram Calendar



Gambar 1.3.2.4.2.5 Communication Diagram Dashboard

1.3.3 System Development

System Development merupakan tahap implementasi dari hasil analisis dan perancangan sistem yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini, seluruh kebutuhan fungsional yang telah dirancang melalui Data Flow Diagram (DFD), Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, Entity Relationship Diagram (ERD), dan Sequence Diagram diwujudkan menjadi sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna.

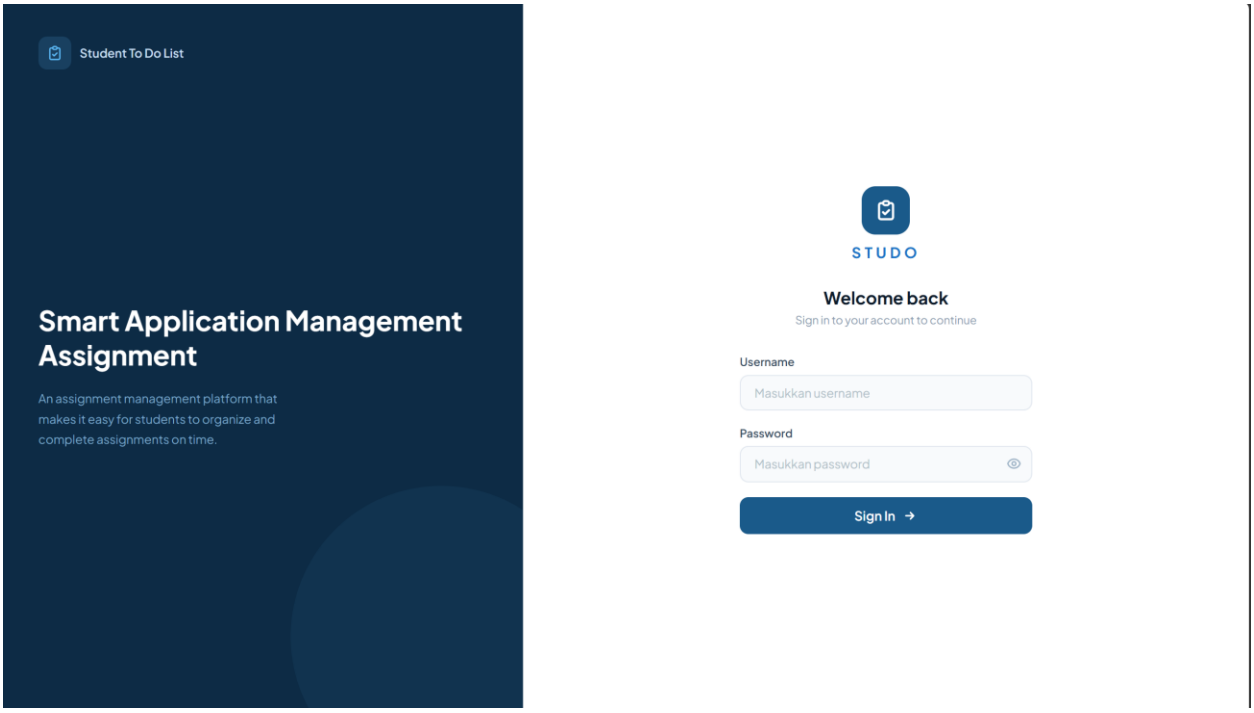
Aplikasi yang dirancang adalah STUDO, yaitu aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mengelola tugas akademik secara lebih terstruktur. Sistem ini menyediakan berbagai fitur utama seperti pengelolaan assignment, pemantauan aktivitas tugas, kalender deadline, serta dashboard yang menampilkan ringkasan informasi tugas. Melalui fitur Assignment, pengguna dapat menambahkan, mengubah, menghapus, dan melihat tugas yang dimiliki. Setiap aktivitas yang dilakukan pengguna akan tercatat pada fitur Activity sehingga riwayat perubahan tugas dapat dipantau dengan mudah.

Selain itu, fitur Calendar memungkinkan pengguna melihat seluruh deadline tugas dalam bentuk kalender, sedangkan Dashboard Home memberikan ringkasan informasi penting seperti jumlah tugas, deadline terdekat, dan aktivitas terbaru. Hasil implementasi sistem kemudian diwujudkan dalam bentuk executable program yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk membantu proses pengelolaan tugas sehari-hari.

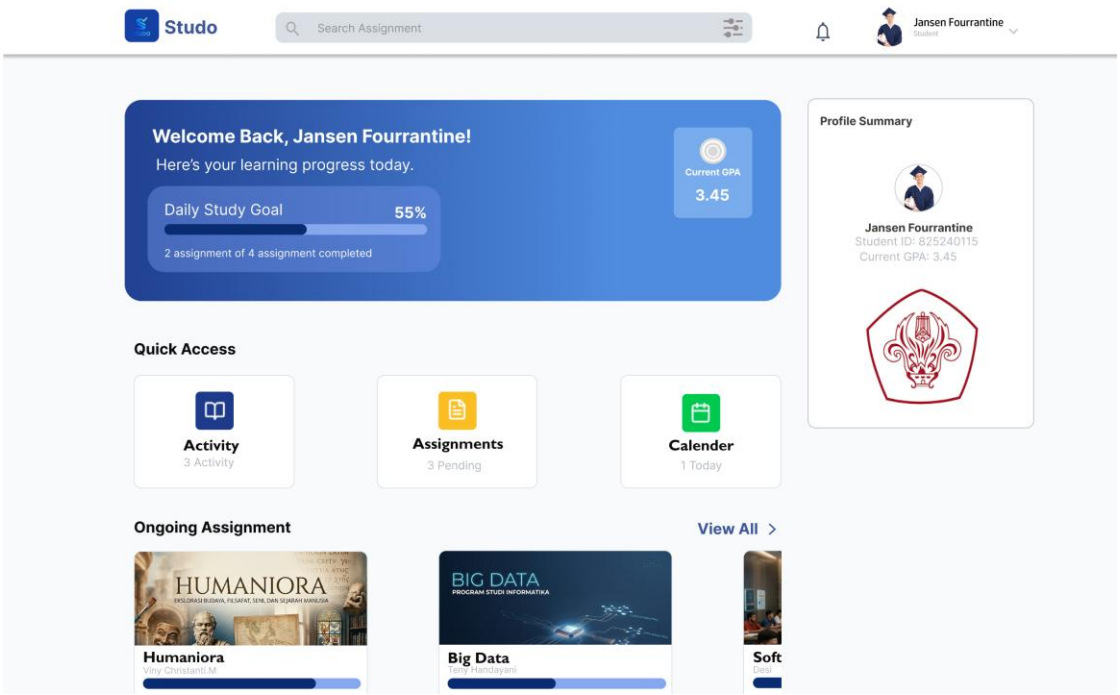
1.3.3.1 Executable Program

Pada kasus ini, yang digunakan dalam membentuk program yang dapat dieksekusi adalah sebagai berikut:

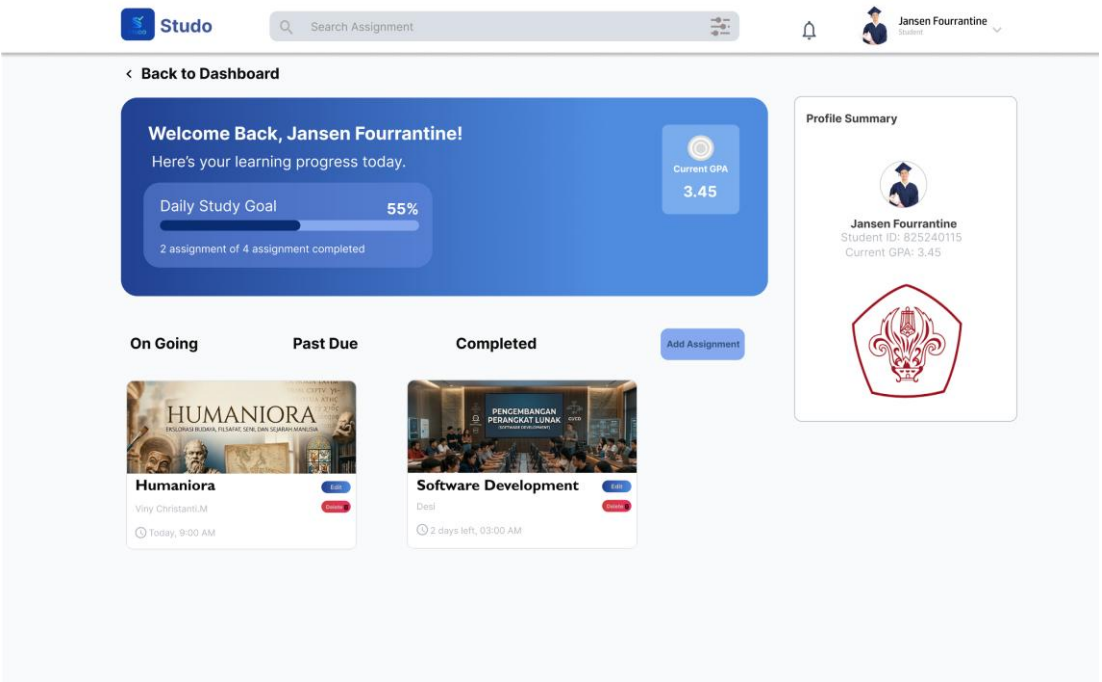
- Lingkungan pengembangan program, merupakan hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam membangun program seperti penggunaan HTML dan CSS untuk tampilan front-end, penggunaan Javascript, untuk back-end.
- Aplikasi untuk mengubah script code, Visual Studio Code digunakan sebagai sarana untuk melakukan perubahan terhadap kode yang dibuat.
- Koneksi database.



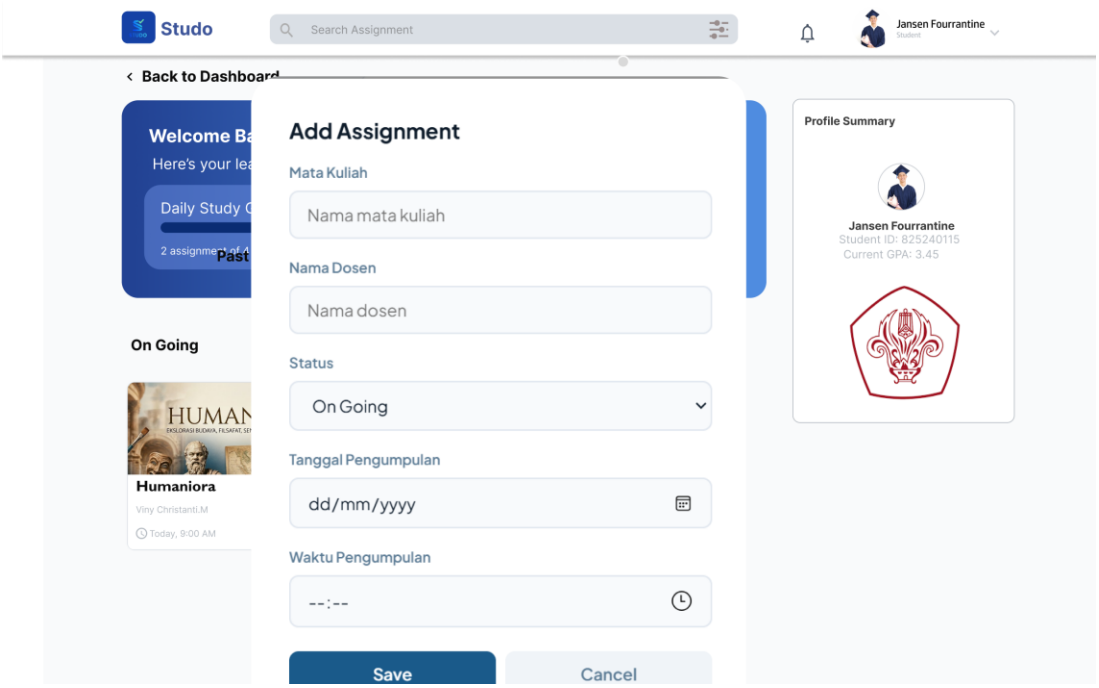
Gambar 1.3.3.1.1 Halaman Login



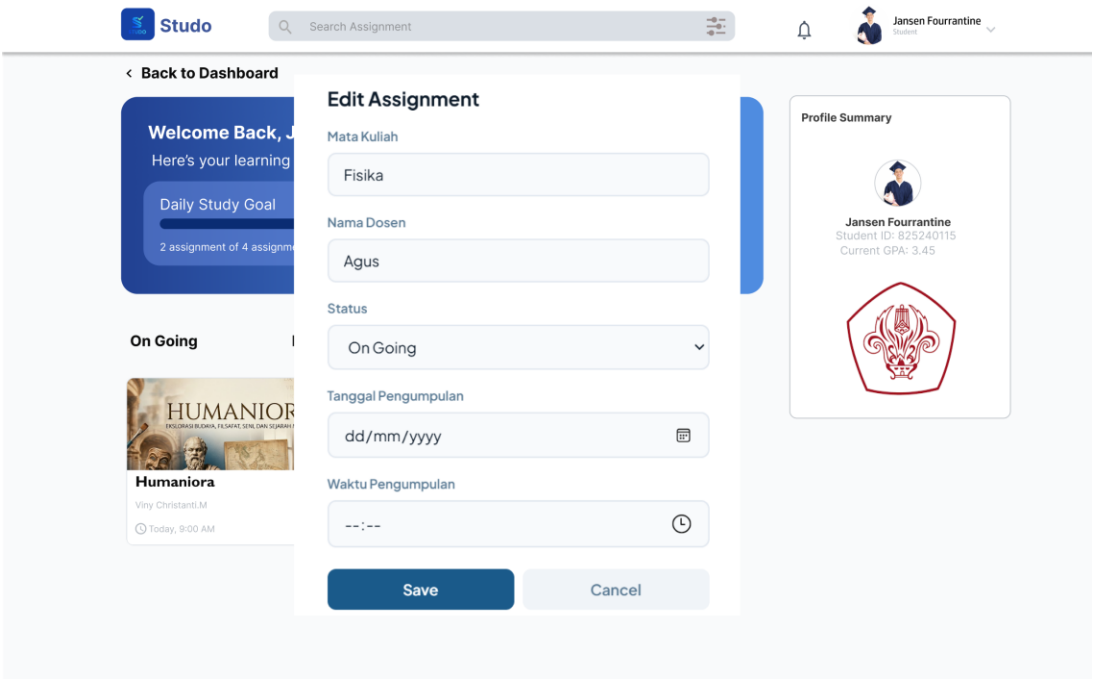
Gambar 1.3.3.1.2 Halaman Dashboard Home



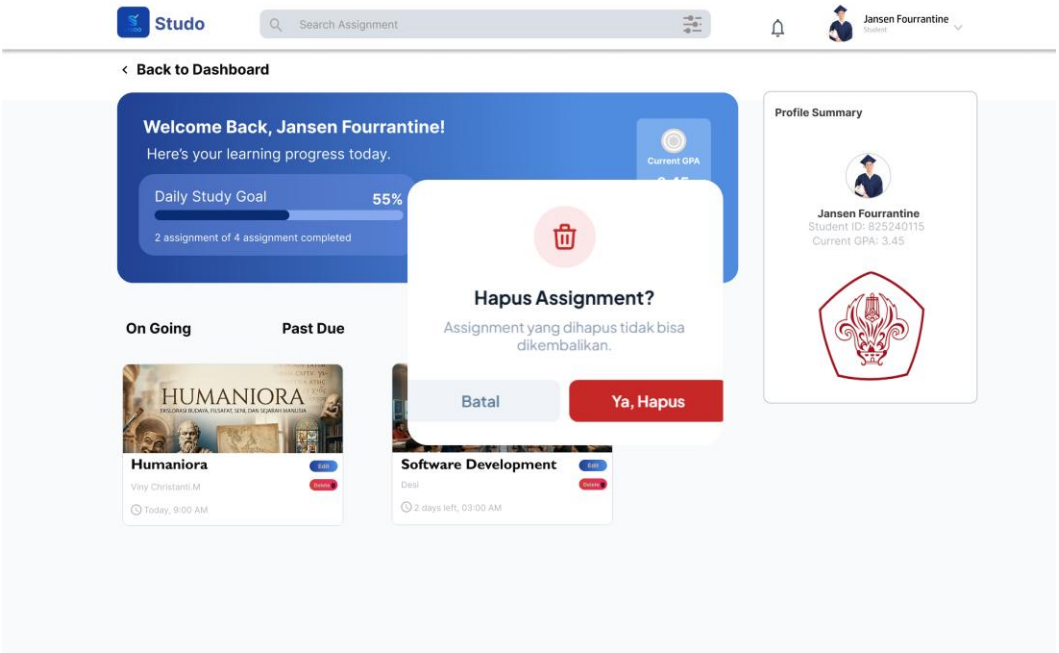
Gambar 1.3.3.1.3 Halaman Assignment



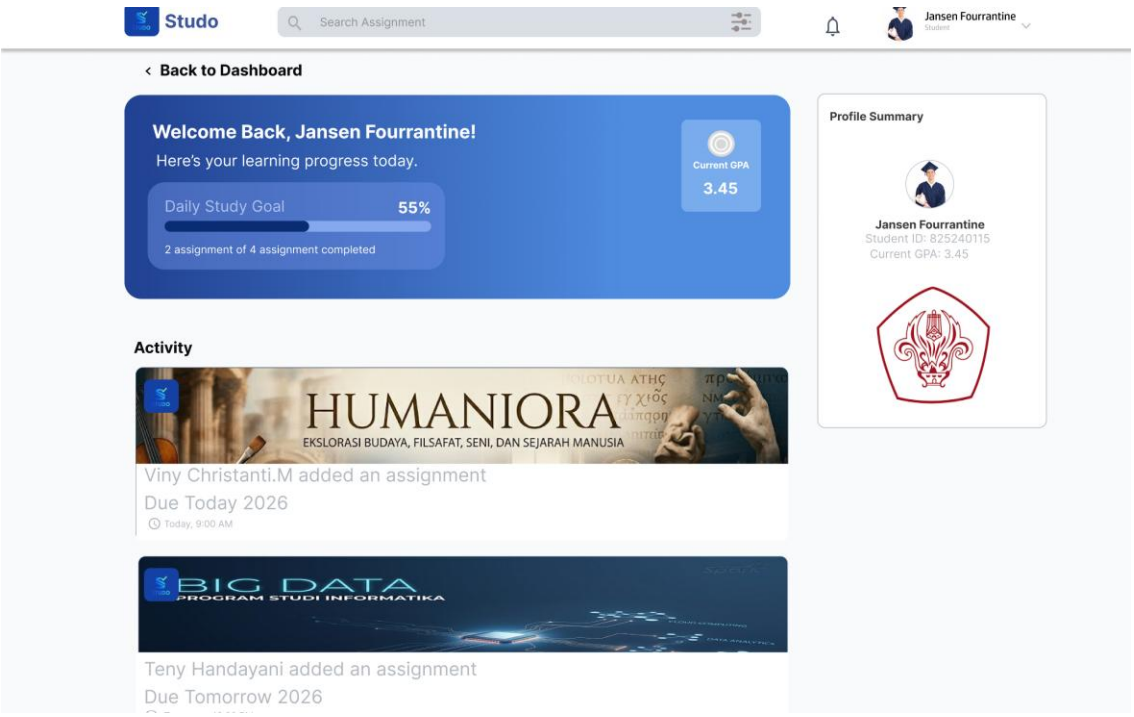
Gambar 1.3.3.1.4 Halaman Add Assignment



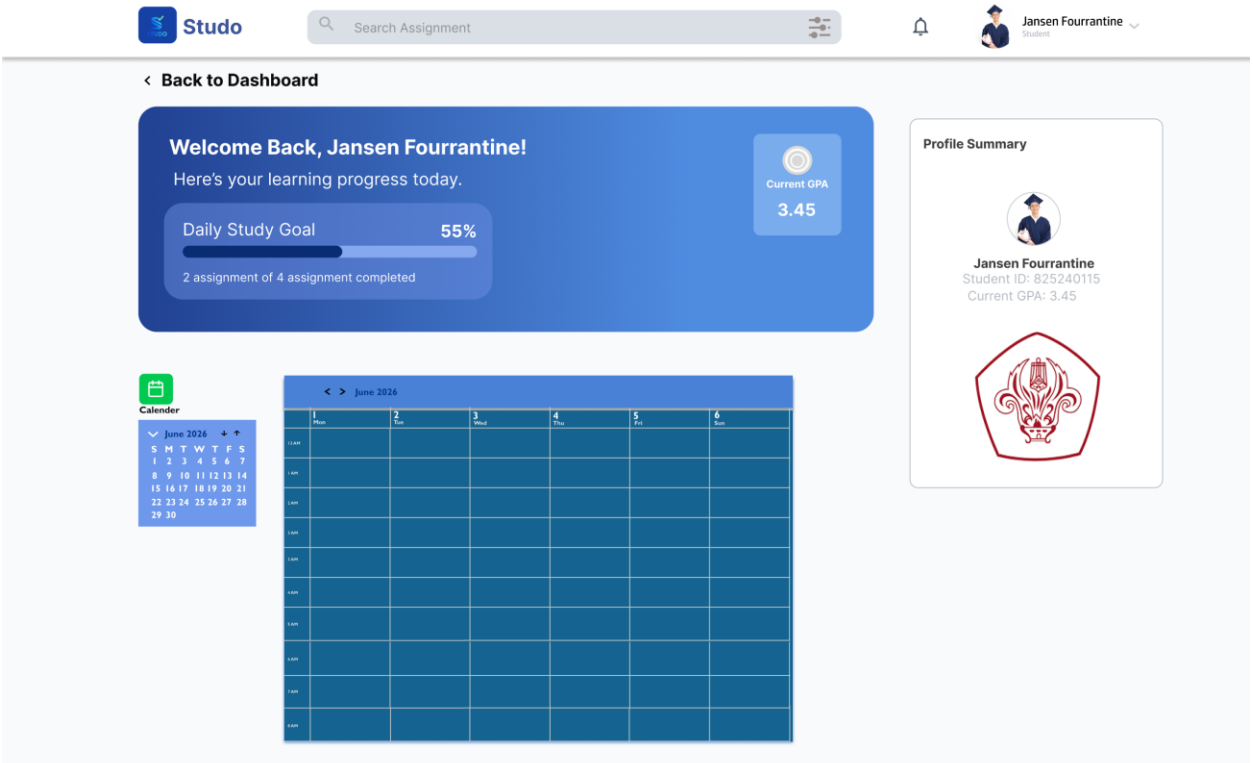
Gambar 1.3.3.1.5 Halaman Edit Assignment



Gambar 1.3.3.1.6 Halaman Delete Assignment



Gambar 1.3.3.1.7 Halaman Activity



Gambar 1.3.3.1.7 Halaman Calendar

BAB 2
PROJECT MANAGEMENT REPORT

Anggota Tim & Jobdesk Anggota Tim:

Jocelyn

- Menyusun SRS Bab 1: Bagian 1.1, Bagian 1.2, Bagian 1.3 - 1.3.2.1
- Menyusun PMR Bab 2
- Menyusun Project Management Report
- Menyusun Context Diagram

Marco

- Menyusun SRS Bab 1: Bagian 1.3.2.1 – 1.3.3
- Menyusun Data Flow Diagram, Use Case Diagram & Scenario, Activity Diagram, Class Diagram, ERD, Sequence Diagram

Faiz

- Mengembangkan aplikasi STUDO
- Implementasi database

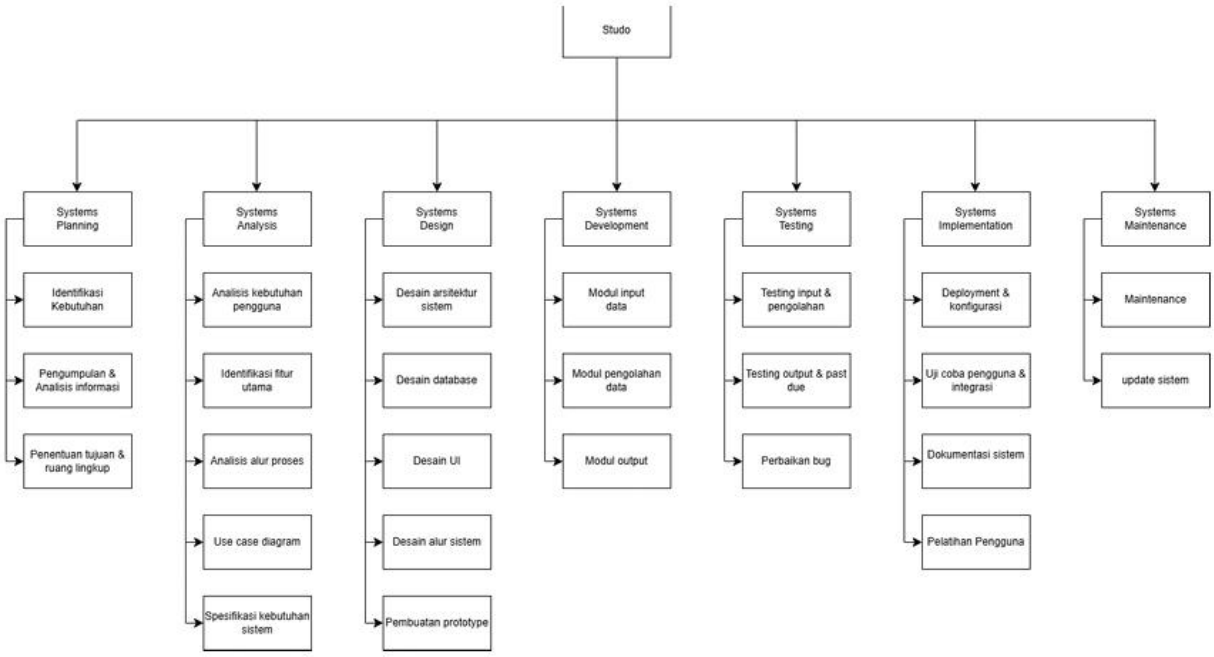
Jansen

- Mendesain UI/UX menggunakan Figma
- Membuat prototype aplikasi
- Membantu pengujian sistem

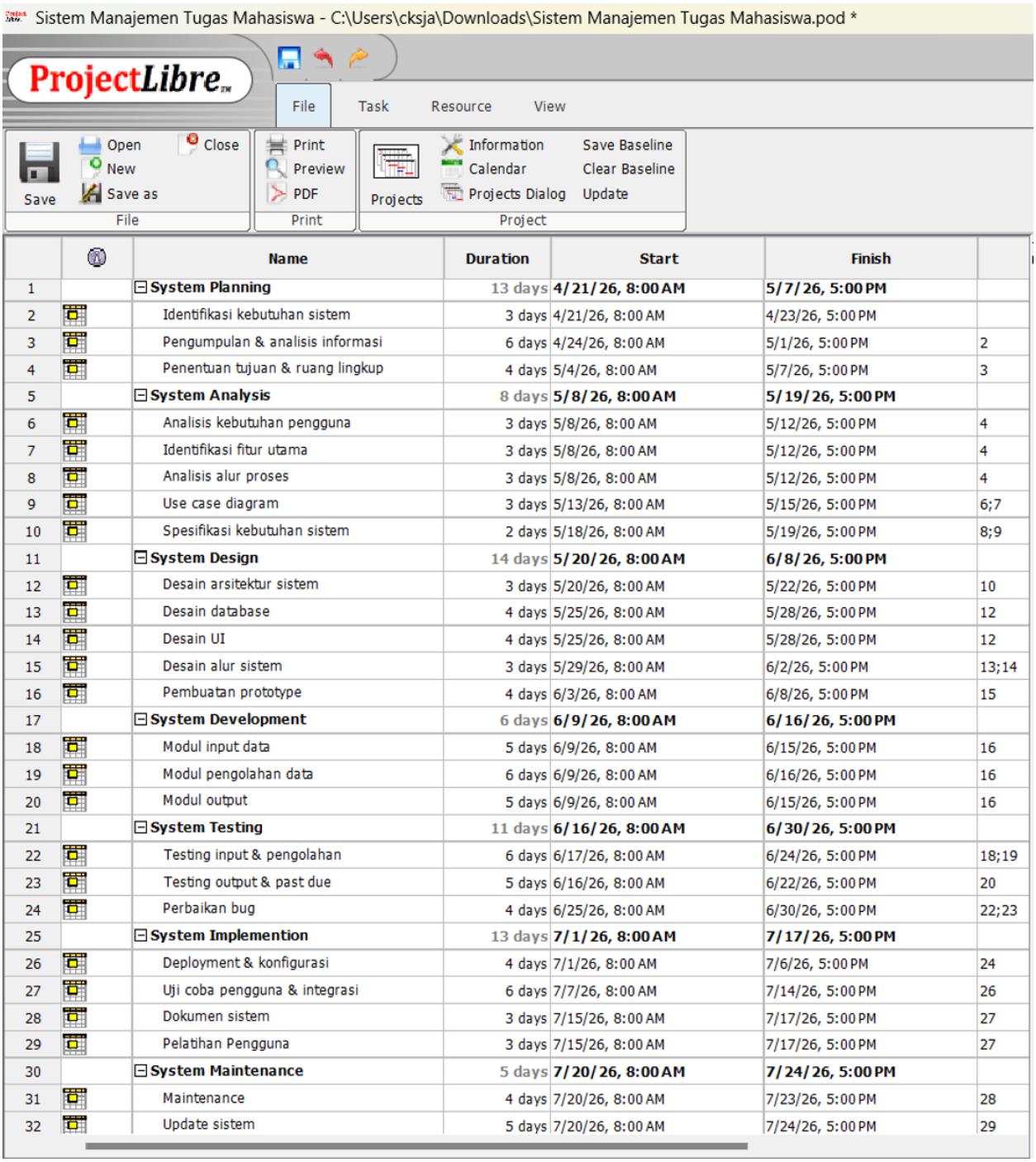
2.1 Work Breakdown Systems (WBS)

Work Breakdown Structure (WBS) merupakan sebuah proyek kompleks yang lebih mudah dikelola. WBS memang dibuat untuk membantu memecahkan sebuah proyek menjadi potongan-potongan yang bisa dikelola secara efektif diperkirakan dan diawasi. WBS mulai dengan hirarki tugas dan tingkatan yang membantu untuk mengidentifikasi bagaimana proyek akan mengalir dalam desain waktu yang ditentukan oleh manajer proyek.

WBS mempunyai kegunaan sebagai tambahan untuk mendefinisikan dan mengatur pekerjaan proyek. Anggaran proyek bisa dialokasikan ke tingkat teratas dari struktur rincian kerja dan anggaran dengan cepat dihitung berdasarkan masing-masing struktur rincian pekerjaan proyek. Dengan mengalokasikan waktu dan biaya perkiraan untuk bagian tertentu dari struktur rincian pekerjaan, jadwal proyek dan anggaran bisa dengan cepat dikembangakan. Berikut Work Breakdown Structure (WBS) pembuatan proyek perangkat lunak StuDo.



Gambar 2.1.1 ***Work Breakdown Structure***



		Name	Duration	Start	Finish	
1		**System Planning**	13 days	**4/21/26, 8:00 AM**	**5/7/26, 5:00 PM**	
2		Identifikasi kebutuhan sistem	3 days	4/21/26, 8:00 AM	4/23/26, 5:00 PM	
3		Pengumpulan & analisis informasi	6 days	4/24/26, 8:00 AM	5/1/26, 5:00 PM	2
4		Penentuan tujuan & ruang lingkup	4 days	5/4/26, 8:00 AM	5/7/26, 5:00 PM	3
5		**System Analysis**	8 days	**5/8/26, 8:00 AM**	**5/19/26, 5:00 PM**	
6		Analisis kebutuhan pengguna	3 days	5/8/26, 8:00 AM	5/12/26, 5:00 PM	4
7		Identifikasi fitur utama	3 days	5/8/26, 8:00 AM	5/12/26, 5:00 PM	4
8		Analisis alur proses	3 days	5/8/26, 8:00 AM	5/12/26, 5:00 PM	4
9		Use case diagram	3 days	5/13/26, 8:00 AM	5/15/26, 5:00 PM	6;7
10		Spesifikasi kebutuhan sistem	2 days	5/18/26, 8:00 AM	5/19/26, 5:00 PM	8;9
11		**System Design**	14 days	**5/20/26, 8:00 AM**	**6/8/26, 5:00 PM**	
12		Desain arsitektur sistem	3 days	5/20/26, 8:00 AM	5/22/26, 5:00 PM	10
13		Desain database	4 days	5/25/26, 8:00 AM	5/28/26, 5:00 PM	12
14		Desain UI	4 days	5/25/26, 8:00 AM	5/28/26, 5:00 PM	12
15		Desain alur sistem	3 days	5/29/26, 8:00 AM	6/2/26, 5:00 PM	13;14
16		Pembuatan prototype	4 days	6/3/26, 8:00 AM	6/8/26, 5:00 PM	15
17		**System Development**	6 days	**6/9/26, 8:00 AM**	**6/16/26, 5:00 PM**	
18		Modul input data	5 days	6/9/26, 8:00 AM	6/15/26, 5:00 PM	16
19		Modul pengolahan data	6 days	6/9/26, 8:00 AM	6/16/26, 5:00 PM	16
20		Modul output	5 days	6/9/26, 8:00 AM	6/15/26, 5:00 PM	16
21		**System Testing**	11 days	**6/16/26, 8:00 AM**	**6/30/26, 5:00 PM**	
22		Testing input & pengolahan	6 days	6/17/26, 8:00 AM	6/24/26, 5:00 PM	18;19
23		Testing output & past due	5 days	6/16/26, 8:00 AM	6/22/26, 5:00 PM	20
24		Perbaikan bug	4 days	6/25/26, 8:00 AM	6/30/26, 5:00 PM	22;23
25		**System Implemention**	13 days	**7/1/26, 8:00 AM**	**7/17/26, 5:00 PM**	
26		Deployment & konfigurasi	4 days	7/1/26, 8:00 AM	7/6/26, 5:00 PM	24
27		Uji coba pengguna & integrasi	6 days	7/7/26, 8:00 AM	7/14/26, 5:00 PM	26
28		Dokumen sistem	3 days	7/15/26, 8:00 AM	7/17/26, 5:00 PM	27
29		Pelatihan Pengguna	3 days	7/15/26, 8:00 AM	7/17/26, 5:00 PM	27
30		**System Maintenance**	5 days	**7/20/26, 8:00 AM**	**7/24/26, 5:00 PM**	
31		Maintenance	4 days	7/20/26, 8:00 AM	7/23/26, 5:00 PM	28
32		Update sistem	5 days	7/20/26, 8:00 AM	7/24/26, 5:00 PM	29

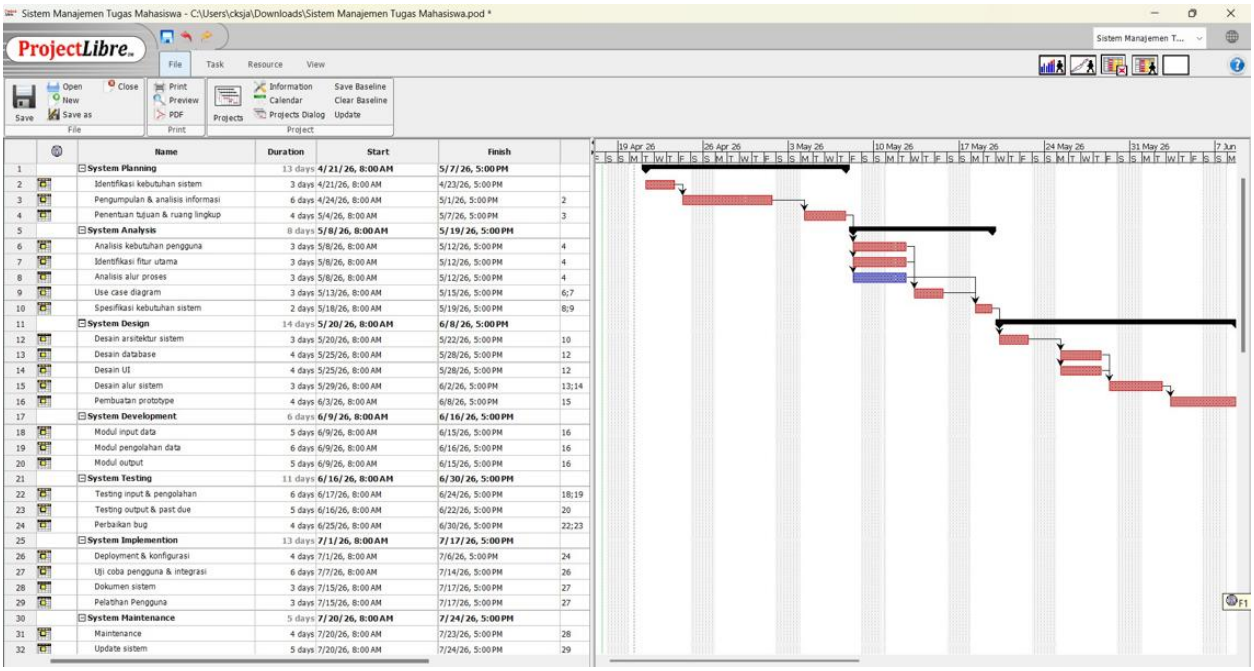
Gambar 2.1.2 WBS dalam *ProjectLibre*

2.2 Gantt Chart

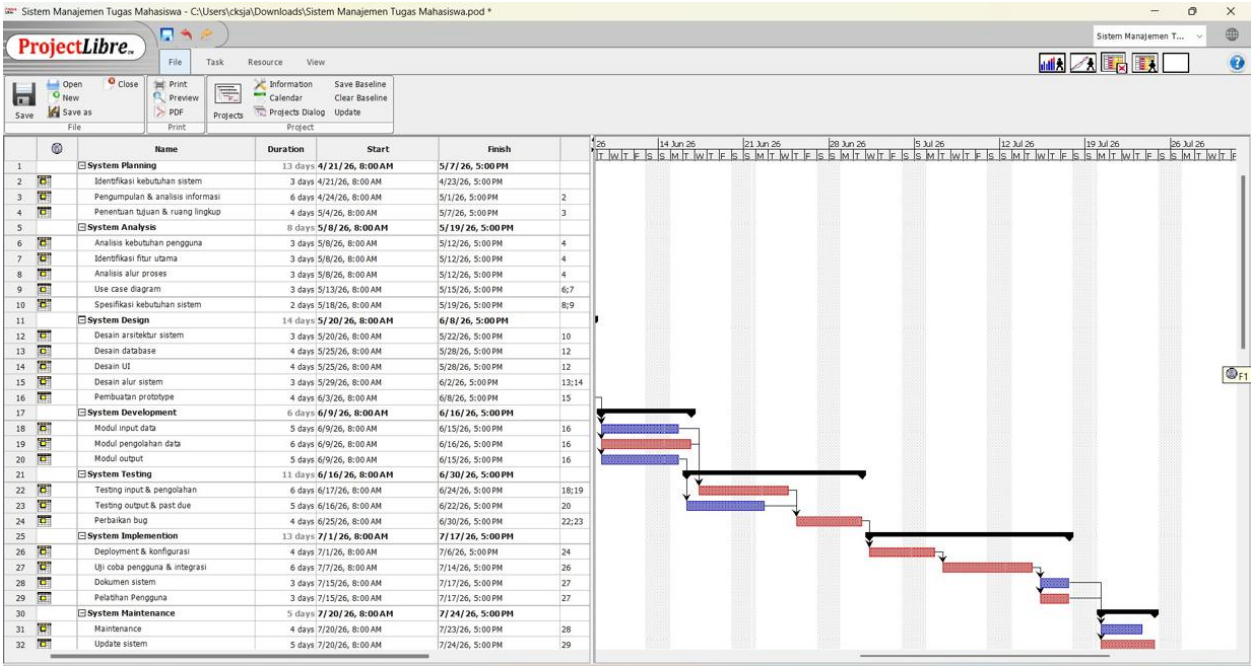
Gantt Chart merupakan salah satu alat yang cukup sering dipakai dalam perencanaan sekaligus pengendalian proyek. Fungsinya bukan cuma untuk menampilkan jadwal, tapi juga membantu kita memahami tugas-tugas yang jumlahnya banyak, bervariasi, dan saling berkaitan yang kadang memang cukup rumit kalau dilihat tanpa visualisasi.

Gantt Chart banyak dimanfaatkan untuk memantau jalannya proyek, terutama dari sisi waktu. Dari situ bisa terlihat apakah suatu pekerjaan selesai sesuai rencana atau justru terlambat, termasuk dampak yang mungkin muncul terhadap target penyelesaian yang sudah ditentukan sebelumnya.

Di sisi lain, penggunaan Gantt Chart juga membuat manajer proyek sering berperan sebagai pengawas jadwal, karena fokusnya jadi lebih ke memastikan timeline berjalan sesuai rencana. Tidak jarang, pengelolaan proyek akhirnya terasa seperti hanya berpusat pada pengaturan waktu saja.



Gambar 2.2.1 ***Gantt Chart 1***



Gambar 2.2.2 *Gantt Chart 2*

2.3 PERT dan Penentuan Jalur Kritis

PERT Chart merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis rangkaian tugas dalam suatu proyek, terutama yang berkaitan dengan waktu penyelesaiannya. Pendekatan ini membantu memperkirakan durasi tiap aktivitas sekaligus menentukan waktu tercepat yang dibutuhkan agar seluruh proyek bisa selesai.

Salah satu hal yang cukup khas dari PERT adalah kemampuannya menangani ketidakpastian. Dalam banyak kasus, durasi tiap tugas belum tentu diketahui secara pasti di awal, jadi metode ini tetap memungkinkan penyusunan jadwal meskipun informasinya belum sepenuhnya lengkap. Selain itu, PERT cenderung lebih fokus pada urutan kejadian atau event, bukan sekadar titik awal dan akhir suatu aktivitas.

Biasanya, Pert digunakan pada proyek-proyek yang skalanya besar, sifatnya kompleks, dan tidak rutin, misalnya pembangunan infrastruktur atau kegiatan penelitian dan pengembangan. Di situ, kebutuhan akan perencanaan yang fleksibel tapi tetap terstruktur jadi cukup penting.

Dari segi manfaat, PERT membantu dalam memahami alur pekerjaan, menyusun rencana, mengatur jadwal, sampai mengkoordinasikan berbagai bagian dalam proyek. Dengan metode ini, kita juga bisa melihat jalur mana yang paling menentukan (critical path) serta memperkirakan waktu minimum penyelesaian proyek secara keseluruhan.

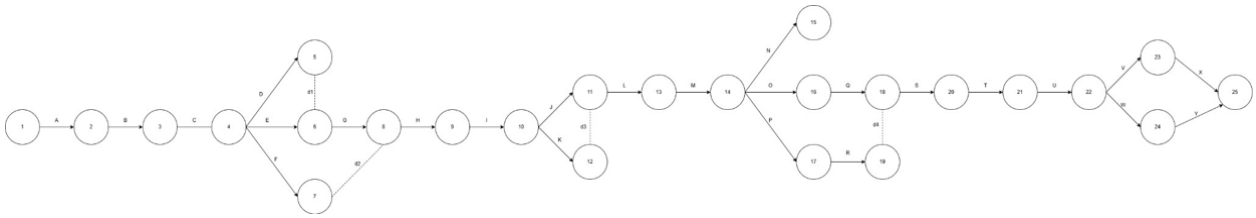
Metode PERT sendiri mulai dikembangkan sekitar tahun 1950-an, dengan tujuan utama untuk membantu pengelolaan waktu dan biaya dalam proyek yang cukup kompleks.

2.3.1 Bagan Jaringan

ACT	**Predecessor**	**Duration**
A	-	3
B	A	6
C	B	4
D	C	3
E	C	3
F	C	3

G	D,E	3
H	F,G	2
I	H	3
J	I	4
K	I	4
L	J,K	3
M	L	4
N	M	5
O	M	6
P	M	5
Q	N,O	6

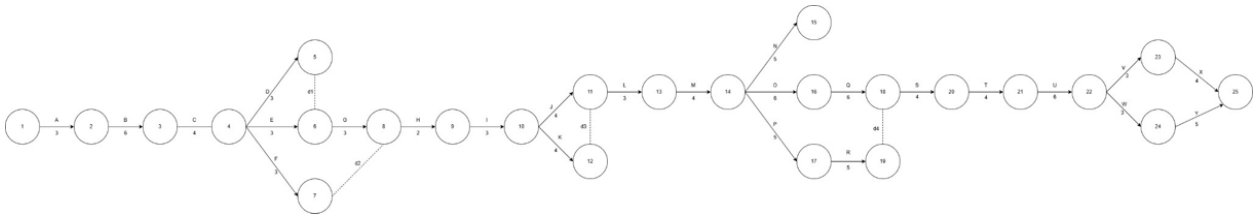
R	P	5
S	Q,R	4
T	S	4
U	T	6
V	U	3
W	U	3
X	V	4
Y	W	5



Gambar 2.3.1.1 Bagan Jaringan

2.3.2 Jalur Kritis

Jalur kritis pada dasarnya adalah urutan kegiatan yang membentang dari awal hingga akhir dalam suatu jaringan proyek. Rangkaian ini dianggap paling penting karena sangat berpengaruh terhadap durasi keseluruhan proyek, jadi kalau ada satu aktivitas saja yang mundur, biasanya seluruh jadwal proyek ikut bergeser.



Gambar 2.3.2.1 Jalur Kritis 1

Jalur kritis:

Jalur A, B, C, E, G, H, I, J, L, M, O, Q, S, T, U, V, X

= 3+6+4+3+3+2+3+4+3+4+6+6+4+4+6+3+4 = 69 → Jalur kritis

Jalur A, B, C, E, G, H, I, J, L, M, O,
Q, S, T, U, W, Y
= 3+6+4+3+3+2+3+4+3+4+6+6+4+4+6+3+5 = 69 → Jalur kritis

Jalur A, B, C, D, G, H, I, J, L, M, O, Q, S, T, U, V, X
= 3+6+4+3+3+2+3+4+3+4+6+6+4+4+6+3+4 = 69

Jalur A, B, C, F, G, H, I, J, L, M, O, Q, S, T, U, V, X

= 3+6+4+3+3+2+3+4+3+4+6+6+4+4+6+3+4 = 69

Jalur A, B, C, E, G, H, I, K

= 3+6+4+3+3+2+3+4 = 28

Jalur A, B, C, E, G, H, I, J, L, M, P, R

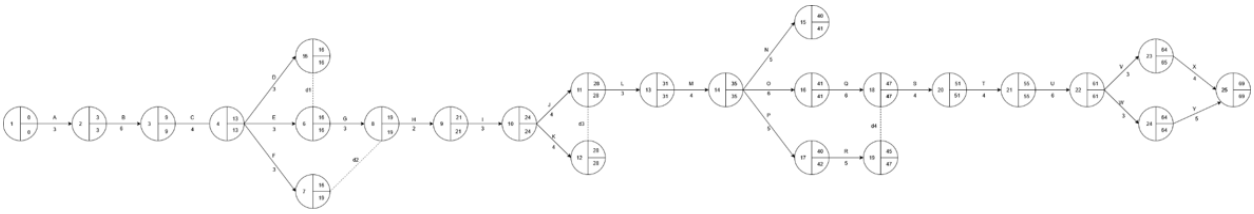
= 3+6+4+3+3+2+3+4+3+4+5+5 = 52

Jalur A, B, C, E, G, H, I, J, L, M, N

= 3+6+4+3+3+2+3+4+3+4+5 = 46

2.3.4 Algoritma Untuk Jalur Kritis

Algoritma jalur kritis adalah untuk menentukan jalur kritis dilakukan dengan menghitung waktu mulai tercepat untuk masing-masing kegiatan dan waktu selesai terlama. Penentuan jalur kritis biasanya dilakukan dengan menghitung dua hal utama, yaitu waktu mulai paling awal dan waktu selesai paling akhir untuk setiap aktivitas. Dari perhitungan ini, kita bisa melihat aktivitas mana yang tidak punya kelonggaran waktu. ES (Early Start) menunjukkan kapan suatu kegiatan bisa mulai secepat mungkin, sedangkan LF (Late Finish) menggambarkan batas waktu paling akhir suatu kegiatan harus selesai agar tidak mengganggu keseluruhan jadwal proyek.



Gambar 2.3.3.1 Jalur Kritis 2

2.3.5 Slack

Slack menggambarkan seberapa lama suatu aktivitas masih bisa ditunda tanpa mengganggu waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Untuk menentukan nilai slack ini, kita perlu melihat dua komponen waktu lain yang terkait dengan setiap kegiatan, yaitu waktu mulai paling lambat (LS) dan waktu selesai paling cepat (EF).

Perhitungannya biasanya menggunakan rumus sederhana:

- LS didapat dari LF dikurangi durasi kegiatan
- EF diperoleh dari ES ditambah durasi kegiatan
- Slack sendiri dihitung dari selisih antara LS dan ES

Dengan cara ini, kita bisa tahu aktivitas mana yang masih punya kelonggaran waktu dan mana yang benar-benar harus dijalankan tepat sesuai jadwal.

ACT	Durasi	ES	EF	LS	LF	Slack
A	3	0	3	0	3	0
B	6	3	9	3	9	0
C	4	9	13	9	13	0
D	3	13	16	13	16	0
E	3	13	16	13	16	0
F	3	13	16	13	16	0
G	3	16	19	16	19	0
H	2	19	21	19	21	0
I	3	21	24	21	24	0
J	4	24	28	24	28	0

K	4	24	28	24	28	0
L	3	28	31	28	31	0
M	4	31	35	31	35	0
N	5	35	40	36	41	1
O	6	35	41	35	41	0
P	5	35	40	37	42	2
Q	6	41	47	41	47	0
R	5	40	45	42	47	2
S	4	47	51	47	51	0
T	4	51	55	51	55	0
U	6	55	61	55	61	0

V	3	61	64	61	64	0
W	3	61	64	61	64	0
X	4	64	68	65	69	1
Y	5	64	69	64	69	0

Tabel 2.3.4.1 Tabel Slack

2.4 Function Point

2.4.1 FUNCTION LISTS

EI: External Inputs

No	External Inputs	Simple	Average	Complex
1	Login User	✓		
2	Tambah Assignment		✓	
3	Edit Assignment		✓	
4	Hapus Assignment	✓		
	Total	2	2	0

EO: External Outputs

No	External Outputs	Simple	Average	Complex
1	Dashboard Home		✓	
2	Daftar Assignment		✓	
3	Daftar Activity		✓	
4	Tampilan Calendar		✓	
	Total	0	4	0

EQ: External Inquiries

No	External Inquiries	Simple	Average	Complex
1	Cari Assignment		✓	
2	Filter Assignment berdasarkan Deadline		✓	
3	Lihat Detail Assignment	✓		
	Total	1	2	0

ILF: Internal Logical Files

No	Internal Logical Files	Simple	Average	Complex
1	User Database		✓	
2	Assignment Database			✓
3	Activity Database		✓	
	Total	0	2	1

EIF: External Interface Files

No	External Interface Files	Simple	Average	Complex
1	Calendar API / Device Calendar		✓	
	Total	0	1	0

2.4.2 FUNCTION COUNT

Information Domain Values	Simple		Average		Complex		Total
EI: External Inputs	3 [2]	+	4 [2]	+	6 [0]	=	[14]
EO: External Outputs	4 [0]	+	5 [4]	+	7 [0]	=	[20]
EQ: External Inquiries	3 [1]	+	4 [2]	+	6 [0]	=	[11]
ILF: Internal Logical Files	7 [0]	+	10 [2]	+	15 [1]	=	[35]

EIF: External Interface Files	5 [0]	+	7 [1]	+	10 [0]	=	[7]
						Functional Count	= **[87]**

2.4.3 VALUE ADJUSTMENT

No	Value Adjustment Factors	Score (0-5)	Deskripsi
1	Data Communication (Komunikasi Data)	3	Aplikasi membutuhkan koneksi internet untuk melakukan sinkronisasi data tugas antara pengguna dan database sistem secara online.
2	Distributed Processing (Pemrosesan Terdistribusi)	1	Pemrosesan sistem dilakukan antara client (browser pengguna) dan server aplikasi tanpa arsitektur terdistribusi yang kompleks.
3	Performance (Kinerja)	2	Sistem membutuhkan waktu respon yang cukup baik saat menampilkan daftar tugas, aktivitas, dan kalender, namun tidak memerlukan performa tingkat tinggi seperti sistem transaksi besar.
4	Heavily Used Configuration (Konfigurasi Berat)	1	Sistem hanya mengelola data tugas mahasiswa sehingga tidak memerlukan spesifikasi server atau perangkat keras yang tinggi.
5	Transaction Rate (Tingkat Transaksi)	3	Pengguna dapat sering menambah, mengubah, dan menghapus tugas setiap hari sehingga transaksi data terjadi secara rutin.
6	On-Line Data Entry (Entri Data Online)	4	Seluruh data assignment dimasukkan secara langsung melalui antarmuka aplikasi berbasis web.

7	End-User Efficiency (Efisiensi Pengguna)	4	Antarmuka dirancang sederhana dan mudah digunakan agar mahasiswa dapat mengelola tugas dengan cepat dan efisien.
8	On-Line Update (Pembaruan Online)	3	Data tugas yang ditambahkan, diubah, atau dihapus akan langsung diperbarui pada database secara real-time.
9	Complex Processing (Pemrosesan Kompleks)	1	Sistem tidak memiliki proses perhitungan yang kompleks, hanya melakukan operasi CRUD, filtering, sorting, dan pengelolaan deadline tugas.
10	Reusability (Dapat Digunakan Ulang)	1	Sistem dirancang khusus untuk kebutuhan pengelolaan tugas mahasiswa sehingga tingkat reusability tidak terlalu tinggi.
11	Installation Ease (Kemudahan Instalasi)	4	Aplikasi berbasis web sehingga pengguna cukup mengakses melalui browser tanpa proses instalasi yang rumit.
12	Operational Ease (Kemudahan Operasional)	3	Operasional sistem berjalan otomatis tanpa memerlukan administrator khusus dalam penggunaan sehari-hari.
13	Multiple Sites (Multi-Lokasi)	1	Sistem dapat diakses dari berbagai lokasi, namun tidak dirancang untuk lingkungan multi-site yang kompleks.
14	Facilitate Change (Fasilitas Perubahan)	2	Sistem memungkinkan perubahan data tugas dan pengembangan fitur baru tanpa perubahan besar pada struktur sistem.
	Total Skor (Total Degree of Influence)	**33**	

Functional Count (FC) = 55

Total Degree of Influence (TDI) = 33

Value Adjustment Factor (VAF)

VAF = 0.65 + (0.01 × TDI)

VAF = 0.65 + (0.01 × 33)

VAF = 0.98

Function Point (FP)

FP = FC × VAF

FP = 55 × 0.98

FP = 53.9

FP ≈ **54**

2.5 Project Cost

Produktivitas:

1 orang developer mampu mengerjakan **3 FP per bulan**.

Gaji / Biaya Tenaga Kerja:

Rp 5.000.000 / bulan untuk setiap orang.

Effort

Effort = Total FP / Kecepatan per orang

Effort = 54 / 3

Effort = **18 bulan**

Artinya, jika proyek STUDO dikerjakan oleh **1 orang developer saja**, maka dibutuhkan waktu sekitar **18 bulan** untuk menyelesaikan seluruh pengembangan aplikasi.

Project Cost

Project Cost = Effort × Gaji per bulan

Project Cost = 18 × Rp 5.000.000

Project Cost = **Rp 90.000.000**

Jumlah Tim

Misalkan target penyelesaian proyek adalah **4 bulan**.

Jumlah Tim = Total Effort / Target Waktu

Jumlah Tim = 18 / 4

Jumlah Tim = **4,5**

Dibulatkan ke atas menjadi **5 orang developer**.

Artinya, untuk menyelesaikan aplikasi STUDO dalam waktu sekitar **4 bulan**, diperlukan tim yang terdiri dari **5 orang developer**.

2.6 Risk Mitigation, Monitoring, and Management

Risk table pada dasarnya adalah daftar yang merangkum berbagai potensi risiko yang sudah dikenali dalam sebuah proyek. Di dalamnya biasanya tercantum seberapa besar kemungkinan risiko itu terjadi, serta seberapa serius dampaknya. Umumnya, risiko-risiko ini dibagi ke beberapa kategori, seperti Project/System Requirements (PS), Business Unit (BU), Customer/User (CU), Technical/Technology (TE), Design/Development (DE), dan Staff/Tem (ST). Untuk dampaknya sendiri, digunakan skala 1 sampai 4, di mana 1 berarti dampaknya sangat parah (katastropik), 2 cukup serius (kritis), 3 masih bisa ditoleransi (marjinal), dan 4 relatif kecil atau bisa diabaikan.

Sementara itu, RMMM adalah singkatan dari Risk Mitigation, Monitoring, and Management Plan, yang pada dasarnya merupakan rencana untuk menangani risiko selama proyek berlangsung. Bagian mitigation lebih ke arah pencegahan, misalnya dengan mencari tahu sumber risiko, mengurangi penyebabnya, merapikan dokumentasi, dan melakukan evaluasi secara rutin. Lalu monitoring berfokus pada pengawasan, seperti melihat apakah risiko benar-benar muncul, mengecek apakah penanganannya sudah tepat, serta mengumpulkan data untuk pembelajaran ke depan. Sedangkan management plan mencakup pengelolaan secara keseluruhan, mulai dari menyusun daftar risiko sampai memastikan semuanya bisa ditangani dengan terarah dan efektif.

Risks	Category	Probability	Impact	RMMM
Error saat input data tugas	CU	60%	2	**Mitigation**: Menerapkan validasi input seperti format tanggal, field wajib diisi, serta penggunaan dropdown untuk mata kuliah dan prioritas. **Monitoring**: Melakukan pengecekan log input error dan mengevaluasi kesalahan input yang sering terjadi. **Management**: Memberikan fitur edit dan update tugas agar pengguna dapat memperbaiki kesalahan data yang sudah terlanjur tersimpan.

Kesalahan input nilai tugas	CU	50%	3	**Mitigation**: Menambahkan validasi range nilai (misalnya 0–100) dan pembatasan format input numerik. **Monitoring**: Melakukan audit nilai secara berkala untuk memastikan tidak ada nilai yang tidak wajar. **Management**: Menyediakan fitur koreksi nilai serta log perubahan agar kesalahan dapat dilacak dan diperbaiki.

Data tugas tidak tersimpan	TE	40%	4	**Mitigation**: Menggunakan database management system yang stabil serta mekanisme auto-save. **Monitoring**: Memantau proses penyimpanan data melalui log sistem dan error handling. **Management**: Melakukan debugging pada proses penyimpanan serta menyediakan backup untuk pemulihan data.

Data mata kuliah tidak sinkron	TE	40%	3	**Mitigation**: Mendesain relasi database yang konsisten dan menggunakan constraint (foreign key). **Monitoring**: Melakukan pengecekan integritas data secara berkala. **Management**: Melakukan normalisasi ulang database dan perbaikan relasi data jika terjadi inkonsistensi.
Gagal menampilkan daftar tugas	TE	50%	3	**Mitigation**: Melakukan pengujian query dan memastikan koneksi database stabil **Monitoring**: Memantau error pada saat pengambilan data. **Management**: Melakukan debugging query dan memperbaiki

				logika pengambilan data.
Kesalahan filter tugas berdasarkan deadline	TE	50%	3	**Mitigation**: Menguji fitur filter dengan berbagai skenario tanggal. **Monitoring**: Memeriksa hasil filter secara berkala. **Management**: Memperbaiki algoritma filtering agar sesuai dengan kebutuhan sistem.

Output status tugas salah	TE	50%	3	**Mitigation**: Menggunakan perhitungan waktu berbasis sistem (system time) dan menguji logika deadline. **Monitoring**: Membandingkan hasil status dengan kondisi aktual tugas. **Management**: Memperbaiki logika perhitungan status dan melakukan pengujian ulang.
Perhitungan rata-rata nilai salah	TE	50%	4	**Mitigation**: Membuat rumus perhitungan yang jelas dan melakukan unit testing. **Monitoring**: Membandingkan hasil sistem dengan perhitungan manual.

				Management: Melakukan debugging dan validasi ulang perhitungan nilai.
Sorting tugas berdasarkan prioritas tidak sesuai	TE	40%	3	**Mitigation**: Mengimplementasikan algoritma sorting yang sesuai dan melakukan pengujian. **Monitoring**: Mengevaluasi hasil sorting secara berkala. **Management**: Memperbaiki logika sorting agar sesuai dengan prioritas yang ditentukan.

Sistem lambat saat load banyak tugas	PS	40%	3	**Mitigation**: Mengoptimalkan struktur database dan query. **Monitoring**: Memantau performa sistem dan waktu respon. **Management**: Melakukan tuning database dan optimasi query.
User tidak menggunakan fitur input secara konsisten	BU	60%	2	**Mitigation**: Menambahkan fitur notifikasi dan pengingat tugas. **Monitoring**: Memantau aktivitas pengguna dalam sistem. **Management**: Mengirimkan reminder otomatis dan meningkatkan fitur engagement.

Tampilan output tidak mudah dipahami	BU	50%	3	**Mitigation**: Mendesain UI/UX yang sederhana dan intuitif. **Monitoring**: Mengumpulkan feedback pengguna. **Management**: Melakukan redesign tampilan berdasarkan masukan pengguna.

Tabel 2.6.1 Tabel RMMM